



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석 사 학 위 논 문

황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발 연구

대 구 교 육 대 학 교 교 육 대 학 원

초 등 수 학 교 육 전 공

이 혜 영

2008년 8월

황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발 연구

지도교수 이 의 원

이 논문을 석사 학위 논문으로 제출함

2008년 8월

대구교육대학교 교육대학원

초등수학교육 전공

이 혜 영

이혜영의 석사학위 논문을 인준함

주심 _____인

부심 _____인

부심 _____인

대구교육대학교 교육대학원

2008년 8월

국문 초록

황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발 연구

이 혜 영

대구교육대학교 교육대학원
초등수학교육 전공

(지도교수 이 의 원)

21세기 지식 기반 사회에서 학교 교육의 목표는 자기 주도적으로 가치를 창조하는 자율적이고 창의적인 인간 육성에 중점을 두고 있다. 이와 같은 맥락으로 7차 수학과 교육과정에서는 생활 속에서의 수학을 중시하며 학생들의 ‘수학적 힘’을 강조하고 있다. 학생들의 ‘수학적 힘’의 신장은, 단순 계산문제의 형식적 문제 해결뿐만 아니라 종합적인 수학적 사고 활동을 통해 더욱 효과적으로 이루어진다.

이러한 관점에서 황금비를 활용한 학습은 생활과 밀접하게 관련되어 있어 학생들의 동기 유발과 학습 흥미를 쉽게 유도할 수 있으며 새롭고 다양한 학습 활동을 통해 수학적으로 탐구하는 기회를 제공한다.

이러한 관점에서, 본 연구는 다음과 같은 연구문제를 설정한다.

- 가. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제를 개발한다.
- 나. 황금비를 활용한 학습과제를 학생들에게 적절히 안내하고 적용한다.
- 다. 황금비를 활용한 과제해결과정을 통해 학생들의 추론과 의사소통 능력을 질적으로 조사·분석한다.

연구 대상은 대구광역시 SJ초등학교 6학년 34명 학생들로서 연구주제인 황금비가 초등수학 교육과정에 포함되지 않은 내용이기 때문에 정규 수업시간 아닌 재량 활동 시간을 활용하여 실시한다.

먼저 초등학생의 수준에 부합되도록 황금비를 활용한 초등수학 학습과제를 개발하고, 학생들의 사고발달·생활의 활용 관점에서 가능한 활동과제를 구성

하고 학생들이 수학의 심미성을 자연스럽게 체득할 수 있는 활동을 구성한다. 또 그들의 상호활동 과정을 관찰하고 분석하는데 초점을 둔 질적 사례연구로 진행한다.

연구 결과는 다음과 같다.

가. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발

첫째, 수학 교육과정에 제시된 내용이 아니므로 학생들이 흥미를 가지고 즐겁게 참여할 수 있도록 구성하였다.

둘째, 황금비에 대한 접근은 의도적으로 하지 않고 학생들이 발견하고 의사소통하는 과정을 통해 만들어가는 수학을 경험할 수 있도록 하였다.

셋째, 측정 결과를 이용하여 그 비율을 탐구하는 활동으로 도형의 측정과 작도에 대한 구체적인 안내가 필요하다.

넷째, 어렵하기와 계산기 활용을 적절히 안내하였다.

나. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제가 학생들에게 미치는 영향

첫째, 교육과정에서 다루어지지 않는 흥미있는 과제를 제시하여 수학의 성취도 수준과는 무관하게 대다수 학생들이 적극적으로 학습 활동에 참여하였다.

둘째, 수학에 대한 인식을 달리하게 되었다. 황금비에 대해 학생들이 스스로 발견하는 활동을 통해 수에 대한 인식이 달라지고, 수학에 대한 흥미가 높아져 긍정적인 태도를 보였다.

셋째, 실생활에서 발견할 수 있는 친숙한 소재를 대상으로 하여 활동에 즐겁게 참여하며 수학을 실생활과 관련지어 생각하게 되었다.

넷째, 계산기의 활용으로 학생들은 계산 부담을 덜어주고 과제 해결하려는 집중력과 협동학습 능력이 높아졌다.

다섯째, 길이와 비율에 대한 수 감각이 향상되고 수학적 언어 표현이 다양해졌다.

주요어 : 황금비, 도형의 측정, 비율

목 차

국문초록	i
I. 서론	1
1. 연구의 필요성과 목적	1
2. 연구 문제	3
3. 용어의 정의	3
가. 비	3
나. 비율	4
다. 황금비	4
4. 연구의 제한점	5
II. 이론적 배경	7
1. 수학수업에서 수학사 활용의 의의	7
가. 수학사를 활용한 수학수업	12
나. 수학사를 활용한 교실에서의 교사 역할	14
2. Freudenthal의 현실적 수학교육론	16
가. 안내된 재발명	17
나. 역사 발생적 원리	18
3. 황금비와 피보나치 수열	19
가. 황금비	20
나. 피보나치 수열	22
다. 인체와 황금비	23
라. 정오각형과 황금비	24

III. 연구 방법 및 절차	26
1. 연구 대상	26
2. 연구 절차	26
3. 연구 방법	26
가. 자료 수집	27
나. 자료 분석	27
IV. 연구의 실제	28
1. 황금비를 활용한 학습 진행과정	28
2. 황금비를 활용한 학습의 실제	28
가. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발	28
나. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 적용	32
V. 결과 분석 및 논의	62
1. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발 결과 분석	62
2. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제가 학생들에게 미치는 영향	63
VI. 결론 및 제언	65
1. 요약 및 결론	65
2. 제언	66
참고문헌	67
Abstract	69
부 록	71

그림 목차

<그림 II-1> 현실적 수학교육에서 수학 수업의 모습	17
<그림 II-2-①> Le Corbusier의 이상적 인간의 신체부위의 비율	24
<그림 II-2-②> Vitruvius의 인체비례	24
<그림 II-2-③> 손가락 마디의 길이 비	24
<그림 II-2-④> 얼굴의 황금비	24
<그림 II-3> 정오각형과 대각선	25
<그림 IV-1> 2단 곱셈구구로 나눗셈하기	34
<그림 IV-2> 컴퍼스를 이용한 황금비의 작도과정	37
<그림 IV-3> ‘황금비 작도하기’ 활동 학습지	41
<그림 IV-4> 정육각형 그리기 활동 예	43
<그림 IV-5> 정오각형 작도 및 학습 활동 예	45
<그림 IV-6> ‘정오각형을 그리고 황금비 탐구하기’ 활동 학습지	46
<그림 IV-7> ‘신체 길이 측정하고 비율 구하기’ 활동 학습지	52
<그림 IV-8> 손가락 마디 길이	52
<그림 IV-9> 손가락 마디 길이 측정 및 학습활동 예	55
<그림 IV-10> ‘내 손에도 황금비가 있을까?’ 활동 학습지	56
<그림 IV-11> ‘얼굴에도 황금비가 있는지 알아보기’의 활동 학습지	60

표 목차

<표 II-1> 토끼 집단의 성장표	22
<표 III-1> 연구 절차 및 연구 기간	26
<표 IV-1> 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발 내용	28
<표 IV-2> 직사각형 물건의 짧은 변의 길이에 대한 긴 변의 길이의 비	35
<표 IV-3> 작도한 황금비의 선분 길이 측정 예	38
<표 IV-4> 작도한 황금비 학습 활동 결과	40
<표 IV-5> ‘신체 길이 측정하고 비율 구하기’ 활동 자료	50
<표 IV-6> ‘신체 길이 측정하고 비율 구하기’ 모둠활동 결과	51
<표 IV-7> 손가락 마디 길이 측정 및 비율 활동 예	55
<표 IV-8> ‘얼굴에도 황금비가 있는지 알아보기’ 학습 활동 결과	59

I. 서론

1. 연구의 필요성과 목적

7차 수학과 교육과정에서 표방하고 있는 수학과목의 목표는 ‘수학적 힘의 신장’으로 종합될 수 있다. 수학적 힘(mathematical power)이란 탐구하고 예측하며 논리적으로 추론하는 능력, 수학에 관한 또는 수학을 통한 정보 교환 능력, 수학 내에서 또는 수학과 다른 학문적 영역 사이의 아이디어를 연결하는 능력, 문제 해결이나 수량과 공간에 관한 정보를 찾고 평가하고 사용하려는 성향과 자신감을 포함한다(교육부, 1998).

특히 학생들의 수학적 힘을 신장하기 위하여 7차 교육과정은 단계형 수준별 교육과정으로서, ‘교육과정의 차별화’를 시도하고 있으나 현장에 도입하는 데에는 교수·학습과정에서 여러 가지 문제점들이 있을 수 있다. 학생들의 다양한 개인차와 가정문화환경을 고려하고, 교실에서의 수준별 교육을 활성화하기 위해서 교육과정의 차별화 전략보다는 교실의 교수·학습의 내용 방법의 다양화 전략이 보다 현실적인 것으로 사료된다.

이러한 실생활 소재를 활용한 수업은 학생들이 재미있게 수학에 접근할 수 있는 활동이 가능할 수 있다. 이를테면 학생들이 흥미를 느끼고 이해할 수 있는 적절한 소재를 정선하여 그들 수준에 적절한 다양한 접근방법을 창안하여 적용한다면 보다 효과적인 학습에 대한 자신감과 긍지를 북돋울 수 있기 때문이다.

이러한 실생활에서 느끼는 자연현상은 대부분 복잡하고 무질서한 것처럼 보일 수 있다. 태풍의 진행방향이나 게릴라성 폭우는 그 규칙성을 발견하기 어렵다. 그러나 해가 뜨고 지기를 반복하듯이 자연 현상 중에는 우리가 찾을 수 없는 많은 신비로운 규칙들이 존재한다. 이러한 자연 현상에서 찾아볼 수 있는 수학의 ‘황금비(黃金比, golden ratio)’를 들 수 있다.

황금비는 고대 건축물이나 예술품에 이르기까지 황금비는 오래 전부터 인류의 생활 속에서 활용되어 왔으며 현재에도 적용된 예를 쉽게 찾아볼 수 있다.

또 Platon은 황금비를 ‘세상 만상을 지배하는 힘의 비밀을 푸는 열쇠’라 하고 시인 Dante는 ‘신이 만든 예술품’이라 하고, Pythagoras는 자신의 학교의 상징으로 황금비의 별 모양을 사용하였다(김미자 외, 2001).

더욱이 피타고라스는 자화상 오른손에 황금비의 피라미드 그림에 ‘우주의 비밀(The Secret of the Universe)’로 표기함으로서 황금비를 중요하게 인식하고 있다.

또 황금비는 수학적으로도 중요한 의미를 가지고, 이를테면 피보나치(Fibonacci) 수열의 연속 항들의 비율은 황금비에 수렴(converge)한다.

이러한 ‘황금비’를 초등 수학 교실에 도입할 수 있는 방법은 없을까?

황금비는 아름다운 비율로서, 생활과 밀접하게 관련되기 때문에 학생들의 동기 유발과 학습 흥미를 쉽게 유도할 수 있다. 또한 학생들은 단순 계산이나 형식적인 문제 해결보다는 주변 사물에서 다양하게 측정하고 사고하는 과정에서 황금비를 확인하고 그 아름다움을 즐기고 감상할 수 있을 것이다.

더욱이 수학은 규칙성을 탐구하는 교과(Science of patterns)로서, 아동의 공간감각(spatial sense)·수 감각(number sense)을 증진하는 교과라는 관점에서 학생들의 황금비 탐구활동은 자연의 신비로움과 규칙성을 이해하는 학생들의 수학적 사고 기회가 될 수 있을 것이다.

본고는 황금비를 활용한 다양한 학습 과제들은 학생들이 수의 규칙성을 이해하고 수학의 심미성을 감상할 수 있도록 할 것이다. 이러한 관점에서 본고는 황금비를 학습 소재로 도입하여 황금비가 수학 교육적으로 어떤 의미가 있는지 조사하며 학생들에게 적합한 여러 가지 학습과제를 개발하고 적용하여 그 결과를 분석하고자 한다.

2. 연구 문제

황금비에 대한 수학적 의의를 사전조사 하여, 6학년 학생들에게 적절한 초등수학 학습과제를 개발하여 교실활동에 도입·활용하는 방안을 모색하기 위하여 다음 연구 문제를 설정한다.

(연구문제 가) 황금비를 활용한 초등수학의 학습과제를 개발한다.

(연구문제 나) 황금비를 활용한 학습과제를 학생들에게 적절히 안내하고 적용한다.

(연구문제 다) 황금비를 활용한 과제해결과정을 통해 학생들의 추론과 의사소통 능력을 질적으로 조사·분석한다.

3. 용어의 정의

가. 비

일반적으로 비(比, Ratio)는 ‘어떤 양이 다른 양의 몇 배에 해당하는 가를 보이는 관계’를 의미한다. 즉, 두 양 a , b 에서 ‘ a 가 b 의 몇 배인가’의 관점에서 ‘ratio’로서 ‘한 양이 다른 양에 대한 관련성’의 의미를 가지는 것이다. 이때 두 양은 ‘기준량’과 ‘비교되는 양’으로 구분된다(김수현, 2007).

교과서(수학 6-가, 2007)에는 ‘비’를 어떤 두 양의 비교를 위하여 기호 (:) 로서 표기한다.

남학생 수와 여학생 수를 비교하기 위하여 기호로 : 를 사용합니다. 남학생 수 3 명과 여학생 수 5명을 비교하는 것을 **3: 5**로 나타내고, **3 대 5**라고 읽습니다. 이것을 **5에 대한 3 의 비** 또는 **3의 5에 대한 비**라고 간단히 **3과 5의 비**라고 합니다(교육인적자원부, 수학6-가, 2007).

나. 비율(比率, Rate)

1) 비율

교과서(수학 6-가, 2007)에서는 기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 ‘비율’이라고 약속한다.

자원 봉사자 8명을 기준으로 하여 여자 5명을 비교할 때, 8명을 **기준량**, 5명을 **비교하는 양**이라고 합니다. 기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 **비율**이라고 합니다(교육인적자원부, 수학6-가, 2007).

2) 비의 값

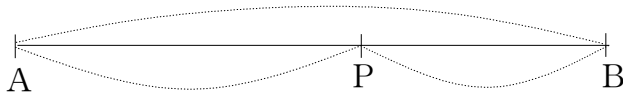
교과서(수학 6-가, 2007)에는 기준량을 1로 볼 때의 비율을 ‘비의 값’이라 약속한다.

기준량을 1로 볼 때의 비율을 **비의 값**이라고 합니다. 자원 봉사자 8명을 1로 볼 때, 8에 대한 5의 비의 값은 $\frac{5}{8}$ 입니다(교육인적자원부, 수학6-가, 2007).

따라서 본고는 ‘비율’과 ‘비의 값’을 동일한 개념으로 사용한다.

다. 황금비

“선분을 한 점 P에 의하여 두 부분으로 나눌 때, 큰 부분의 제곱이 전체길 이와 작은 부분의 곱과 같을 때, 점 P는 선분 AB를 황금분할(golden section)한다고 하고, 그 비를 황금비라 한다.



즉 다음을 황금비(黃金比)는 다음과 같이 표기된다.

$$\overline{AP} : \overline{AB} = \overline{BP} : \overline{AP}$$

본 연구에서는 황금비를 한 선분을 두 부분으로 나눌 때, 전체에 대한 긴 부분의 비와 긴 부분에 대한 짧은 부분의 비가 같게 되는 비를 의미하는 비율로 간주한다. 즉 비라는 용어를 기준량에 대한 비교하는 양의 비율의 의미로 사용한다.

즉 전체 길이를 1로 기준량을 정한 경우, 비교하는 양을 황금비로 나누면 전체 길이(기준량)에 대한 긴 부분의 양(비교되는 양)의 비율은 약 0.618이 된다.

반면에 긴 부분을 기준량으로 하는 경우 전체의 길이(비교되는 양) 비율은 약 1.618이 된다.

이에 따라 본고는 황금비를 나타내는 비율은 두 가지 의미로 사용한다.

4. 연구의 제한점

본 연구는 초등학교 6학년 학생들을 대상으로 황금비를 활용한 초등수학 학습 과제를 개발·적용한 과정을 분석·조사한다.

학생들의 생활 속에서 황금비와 관련된 요소를 추출하여 적합하게 재구성한 학습과제를 적절히 도입하여 그 과정과 결과를 분석하기에 다음 한계를 가질 수 있다.

가. 황금비는 무리수(irrational number)로서, 교육과정에 포함되지 않은 내용이기 때문에 무리수 이해보다는 생활에서 발견되는 도형의 측정활동과 연산의 가감산·나눗셈활동에 초점을 둔다.

나. 본 연구는 도형의 측정과정에서 학생들의 대화를 통한 심리적·정의적 발달 변화를 관찰하는 것에 중점을 둔다.

다. 본 연구는 학생들의 도형의 작도와 측정에 중점 두고 나눗셈을 수행과

정에서 적절히 계산기를 활용한다.

라. 연구 활동 시간은 정규 학습시간이 아닌 재량시간을 적절히 활용하기 때문에 다른 교과에서 습득되는 외적 변인에 대해서는 통제할 수 없다.

II. 이론적 배경

황금비를 초등학교 6학년 학생들의 ‘재량시간’ 활동에 도입하기 위하여 먼저 수학과 관련된 내용을 사전 조사한다. 또 수학교실 활동에서 수학과 활용의 의의와 수업에서의 교사 역할을 분석하고, 특히 Freudenthal의 현실적 수학교육이론(RME)과 피보나치 수열에 대하여 고찰 한다.

1. 수학교실에서 수학과 활용의 의의

수학사의 적절한 활용은 학생들의 흥미를 유발하고 재미있게 참여하도록 하며 많은 수학자들이 수학 이론을 구성한 방법을 이해함으로써 학생들의 수학적 아이디어를 개발할 수 있도록 도울 수 있을 것이다.

황금비와 피보나치 수열은 오래전부터 많은 연구가 이루어져 수학과에서 중요하게 다루어지고 있다. 따라서 본 연구와 관련된 수학과에 대하여 이론적으로 조사한다.

Fletcher는 수학을 가르치는 사람은 다른 수학자와 이야기를 나눌 수 있고, 그리고 자신의 존재 자격을 확립하기 위해서는 수학에서 다양한 지식을 필요로 한다. 수학을 가르치는 사람은 책의 내용을 학생들에게 지도하려면 문제의 다양한 해결 방법이나 역사성을 알아야 교실에서 학생들을 지도할 때 마음의 여유가 생길 것이고 학생들의 수학적 발상에서 나오는 질문에 답할 수 있어야 한다고 했다(박한식, 1991, 재인용).

Fletcher는 수학사의 지식은 수학의 교수-학습에 유효한 도움이 될 수 있다. 많은 교사들의 경험에 의하여 수학사의 중요성을 강조하고, 또 교사들은 수학과 연구로부터 더 많은 유익한 교훈을 희망하고 있다(이상균, 2004, 재인용).

수학을 활용한 수학 교육은 학습내용이 수학적 이론에만 치우쳐 있지 않아 학습에 있어 다양한 소재로 학생들의 흥미를 유발시킨다.

역사적으로 수학의 발생은 생활의 필요에 의해서 생겨났듯이 일상생활 속에서 수학적 요소를 찾아 과거 수학자가 수학적 이론을 만들어낸 방식으로 수

학의 필요성을 인식하고 학생들이 스스로 만들어 가는 수학을 할 수 있는 바탕을 마련해 준다.

허민은 수학사 지도의 필요성을 다음과 같이 서술한다(정회령, 2000, 재인용).

- 첫째, 수학의 유용성을 강조할 수 있다.
- 둘째, 수학은 발전하는 학문임을 인식시킬 수 있다.
- 셋째, 수학의 인간화를 도모할 수 있다.
- 넷째, 현대수학을 좀 더 친밀하게 이해시킬 수 있다.
- 다섯째, 수학의 문화적 가치를 인식시킬 수 있다.
- 여섯째, 수학학습의 어려움을 이해시킬 수 있다.
- 일곱째, 교수방법을 개선시킬 수 있다.
- 여덟째, 수학에 대한 흥미를 유도할 수 있다.

즉 수학사를 통해 수학을 배우는 이유에 대하여 수학이 생활 속의 필요에 의해서 발생하고 발전해 왔음을 인식할 수 있도록 한다. 또한 필요에 의해서 발생한 수학은 수학사적 탐구를 통해 변화하고 발전하는 학문임을 이해할 수 있도록 하며 앞으로 계속적으로 발전할 것이라는 구성주의적 관점에서 수학적 내용을 창의적으로 사고할 수 있는 기회를 제공한다.

수학은 기호를 통한 학문으로 추상적이고 이해하기 어려운 구조로 인해 학생들이 수학에 대한 거부감을 가지게 되는 경우가 많다. 그러나 수학사를 통한 학습 활동은 친숙하고 재미있는 소재로 학생들의 이해를 높이고 수학에 대한 긍정적인 인식을 하게 된다.

수학의 문화적 가치는 수학을 가르치는 교사에 의해서 전달되므로 이런 문화를 전달하는 것은 교사의 역할이며 인류 문화를 전달하는 중요한 책임을 지고 있다. 따라서 학습 내용과 관련된 수학의 역사적 배경 등 수학사를 활용한 학습은 학습 효과를 높이고 흥미를 유발시켜 자기주도적 학습을 이끌어 낸다.

Reimer & Reimer(1995)는 수학사를 도입해야 하는 이유로 다음과 같은 이유를 언급하고 있다(이상균, 재인용).

첫째, 역사는 동기를 부여한다는 것이다. 교사가 수학시간에 아르키메데스에 대해 이야기 해 주고 그가 로마 군사에 의해 죽게 되었음을 이야기 할 때, 학생들은 수업에 집중하며 애통해하기도 할 것이다. 여기서 교사가 “아르키메데스는 수하문제를 푸는데 너무 바빠서 군인이 접근하는 것을 알아차리지 못했어. 너희들은 아르키메데스가 그 때 어떤 문제를 풀고 있었을 거라고 생각하니?”라고 물어볼 수 있을 것이다. 이 때 학생들은 아르키메데스에 대하여 들었던 이야기를 떠올리며 그가 기하학에 관해 공헌을 했음을 생각하게 되고, 수학에 대한 매력을 느낄 수 있을 것이다.

둘째, 수학이란 인간의 노력의 산물이라는 것을 알게 된다. 과학기술이 발달됨에 따라 요즘 학생들은 수학이란 단지 계산기와 컴퓨터에 의해 해결되어지는 것으로 인식해 버릴지도 모른다. 그들은 스스로 수학을 이해하거나 계산 과정을 알아볼 필요가 없다고 생각하면서 그 결과만을 중시하게 될 수도 있다. 그러나 문제해결은 아직 본질적으로 인간이 해야 할 과정이며 발견은 그 시대 사람들의 요구에 의해 생성되어왔다는 것을 수학사를 통해 인식시킬 수 있다.

셋째, 수학이 사람들이 행하는 어떤 것이라면, 그것을 행한 수학자들에 관한 이야기는 같은 것을 행하려는 다른 사람들을 고무시킬 수 있는 힘을 지니고 있다. 예를 들어 Germain은 여자이기 때문에 공부를 하지 못하게 하는 부모의 반대를 무릎 쓰고, 밤에 몰래 자신의 방안 이불 속에서 초불을 켜가며 수학을 공부했다. 갈로와(Galois)는 21세에 결투에 의해 사망했으나 그는 군(群, group)의 이론에 대한 중요한 유산을 남겼다. 무난하고 평범한 일생을 살았던 수학자들도 있지만, 대부분의 수학자들은 각각 극복해야 할 장애를 가지고 있었다. 수학자들의 역경을 보면서, 글들의 삶은 열정적인 연구와 굳은 결심의 힘에 의해 뚜렷이 나타난다는 것을 알 수 있다.

넷째, 수학적 개념이 어디에서 유래했는지를 아는 것은 매우 중요하다. 대수적 기호나 허수와 같은 아이디어의 기원을 이해하는 것은 학생들이 매우 어려워하는 내용이지만, 이는 추상적인 수학적 절차를 이해하기 위해 더욱 효과적이다. 이러한 기원에 대한 일화들이 또 다른 새로운 영역에 대한 연구의 발판

이 되기도 한다. 예컨대, Galileo에 관한 이야기는 과학적 방법의 발달을 소개하는 유용한 내용이 될 수 있을 것이며, Lagrange에 관한 이야기와 당시 무게나 길이의 측정 단위가 각 도시마다 달라서 일어나는 혼란에 대해 들었을 때, 미터법을 보다 바람직하게 이해하는 힘이 생겨날 것이다.

다섯째, 수학사의 도입은 문제해결을 위해 다양한 방법적 접근을 갖게 해준다. 곱셈에 대한 단원을 가르칠 때 곱셈표를 이용하거나, 네이피어 막대를 사용하여 곱셈을 하거나, 러시아 농부들의 곱셈 등을 포함시킬 수 있다. 자신의 경험에 의해서 이런 다양한 방법을 사용하여 얻은 계산 결과를 대부분이 사용하는 보통의 공식으로 얻어진 계산 결과와 비교해 볼 때, 그들은 문제를 해결하는 방법을 단 한가지로 제한하지 않는다는 것을 발견할 수 있다. 이에 따라 수학은 국제적, 다문화적인 묘미를 지니고 있음을 알게 될 것이다.

여섯째, 수학적 기원을 탐구하는 것은 종종 수학 자체의 상호연관성을 위한 창을 열어주는 것이다. Descartes의 대수와 기하의 혁신적인 결합은 수학적 이해에서 돌파구가 되었다. 그가 대수에서 해석기하학을 창출해낸 이야기는 학생들에게 한 가지 수학적 개념이 종종 현저한 방법으로 다른 개념을 향상시키고 강하게 해준다는 것을 알 수 있게 한다.

일곱째, 수학사는 과거와 현재의 연관성을 갖게 한다. 수학사는 과거로부터 미래를 이어주는 다리가 된다. 아버지의 과중한 업무를 덜어드리고 싶어 몇 년 동안 연구 끝에 성공한 Pascal의 발명은 오늘날 기계적 계산기의 시초가 된다.

또한 Fauvel과 Freudental의 말을 인용하면, 수학사를 수학 교육에 이용하면 일반적으로 다음과 같은 이점이 있다고 한다(우정호, 2002, 재인용).

① 알고리즘적인 계산 수학을 반성하여 개념적 사고를 고취하는데 이용할 수 있다.

② 교육과정 구성에서 ‘자연스러운’ 내용 배열의 준거가 되며, 학습-지도에서 수학적 아이디어의 발달 과정을 따름으로써 자연스럽게 그 이해를 도울 수

있다.

③ 수학의 역사적 발달 과정에 소급해 봄으로써 수학적 사고의 인간적인 모습을 접해 보게 하여, 학습 동기를 유발하고 수학 학습에 생기를 불어넣을 방안을 찾을 수 있다.

④ 현대 기술 문명의 발달에서의 수학의 중심적인 역할과 수학의 문화적인 역할, 특히 인간관과 세계관 형성에 미친 수학의 역할을 이해함으로써 수학에 대한 학생들의 인식을 바꿀 수 있다.

이처럼 수학 학습에서 수학사의 지도는 학생들의 관심과 흥미를 불러일으키고 다양한 방법으로 수학적 내용을 스스로 구성할 수 있도록 도와주는 토대를 제공할 수 있다. 위의 내용을 요약하면 초등 수학 교실에서 수학사를 활용한 학습은 다음 준비가 필요하게 된다.

첫째, 다양한 소재의 이야기로 학생들의 학습 동기를 유발시킨다. 수학사에 언급된 수학자들의 이야기와 소재들은 학생들의 흥미를 유발하여 자발적으로 수학 학습에 참여하도록 이끌어 준다. 또한 교과서에서 벗어난 여러 가지 소재들은 학생들에게 학습에 대한 자신감을 심어주어 계산적인 사고 과정에서 벗어나 개방적으로 사고할 수 있도록 도와준다.

둘째, 수학적 내용을 스스로 구성할 수 있도록 한다. 수학자들이 생활의 필요에 의해 수학적 이론들을 여러 번의 시행착오를 거쳐 만들어 가는 방식으로 학생들이 생활 소재 속에서 수학적 필요성을 발견하고 수학적 개념을 다양한 사고 과정을 통해 창조하고 수정하여, 학생들이 스스로 만들어 가는 수학을 할 수 있도록 한다.

셋째, 수학에 대한 인식의 변화를 가져다준다. 학생들은 흔히 수학적 내용은 절대적이며 변하지 않는 것으로 알고 있다. 그러나 수학사에 대한 학습은 수학이 시대의 변화에 따라 기호의 사용 방법, 문제 해결 방법의 변화, 수학적 이론의 수정 및 발전 등에 대한 역사적 사실들은 수학을 기존의 수학적 내용을 이해하는 절대적인 개념으로 인식하는 것에서 벗어나 변화하는 학문으로 인식할 수 있도록 도와준다.

넷째, 다양한 학습 경험을 제공한다. 교과서에 제시되어 있지 않은 다양한 주제의 수학사 관련 학습 내용은 그 해결 방법에 있어서도 학생들이 개방적인 사고를 통해 다양한 접근을 할 수 있도록 도와준다. 학생들에게 수학적 내용을 수정하고 창조하는 과정을 제공하는 것은 물론 수학에 대한 논리적인 통찰력을 길러주는 바탕을 제공한다. 따라서 수학사에 담겨진 많은 내용들의 문화적 가치의 이해와 더불어 타 학문과 긴밀하게 연결되어 있음을 이해하는데 크게 기여한다.

가. 수학사를 활용한 수학수업

수학사를 활용한 수학 수업은 여러 가지 다양한 학습 방법을 제공하고 흥미와 관심을 불러일으키는 중요한 소재들을 제공한다. 따라서 수학사를 수학 수업에 어떻게 활용하느냐에 따라 학습 활동의 방향이 달라질 수 있고 수학적 사고 경험의 양적·질적 차이를 가져다 줄 수 있다. 지금부터는 수학사를 수학 수업에 활용하는 방법에 대하여 살펴보고자 한다.

수학사는 수학을 시작하는 학생들에게 흥미 있는 대상이 되고 즐거운 이야기거리가 될 수 있다. 수학사를 도입한 수업의 연구에서 많은 연구자들은 수업에서 수학사의 도입은 수학에 대한 동기 유발과 흥미를 유발시킬 수 있지만, 수학성적이 좋아진다는 기대는 할 수 없음을 보고하였다. 그러나 교육은 성적으로만 나타난다고 볼 수 없다. 흥미와 관심을 가지고 즐겁게 공부할 수 있도록 만드는 일은 매우 중요한 일이고, 이렇게 만드는 일은 전적으로 교사들의 책임이다. 수학사는 수학의 필요성을 알게 하고 강조함으로써 수학 수업에서 학습동기와 의욕을 높일 수 있다. 또한 학습에서 흥미를 유발시켜 학습효과를 높이고, 수학의 발전과정을 이해시키고 수학의 개념과 원리를 이해하고 자신감을 준다(안희두, 2000).

수학사를 수학 학습-지도에 도입하는 방법으로 유윤재(2003)는 다음과 같이 정리하였다.

첫째, 수학자들의 업적을 소개하여 동기를 부여한다. 이 부분은 심리적인 면이 작용한다. 수학자나 그들의 업적을 소개하는 것은 수학을 좋아하는 학생과 싫어하는 학생들 간에 극단적인 반응을 보일 수도 있다. 따라서 주의를 요한

다.

둘째, 배우는 단원이 역사적으로 어떻게 출발했는가를 소개하여 학생들에게 동시감을 부여함으로써 문제의 설정이 자연스럽고 가끔은 필연적임을 보인다. 문제를 자연스럽게 도입할 수 있기 때문에 많이 활용할 수 있다. 역사 발생적인 의의를 많이 가질 수 있다.

셋째, 역사적으로 중요한 문제에 대하여 당시의 수학자들이 생각한 방법론을 직접 습득하게 한다.

넷째, 문제 해결과정의 초기 방법과 현대의 방법을 비교함으로써 비판적 사고를 함양한다.

다섯째, 교과서에는 소개되지 않은 여러 문제들을 소개하여 탐구학습에 활용한다.

이처럼 수학사의 활용 방법과 접근 방식은 다양한 측면에서 이루어질 수 있다. 황금비와 피보나치 수열을 활용한 본 연구의 입장에서 수학사를 다음과 같은 측면에서 접근해 보고자 한다.

첫째, 황금비라는 신비한 비율을 통해 학생들의 흥미를 유발시킨다. 황금비는 신비한 비율로 수학자들에게 알려져 있어 많은 수학자들의 연구 대상이 되었다. 이러한 이야기들은 학생들에게 학습 동기를 유발시켜 재미있게 수학 학습에 참여할 수 있도록 도와준다.

둘째, 우리 생활 속에 황금비가 사용되고 있으며 자연물에서 황금비가 발견되는 등의 학습 내용을 통해서 수학적 내용이 생활과 밀접한 관련이 있음을 인식시킨다. 황금비가 역사적으로 사용된 예를 통해 수학은 어려운 이론으로 존재하는 것이 아니라 생활의 일부로 사용되고 있음을 체득할 수 있다.

셋째, 실용적인 필요성에 의해서 수학을 발견하고 수학을 창조한 수학자들이 처음 여러 번의 시행착오를 거쳐 수학적 이론을 형성한 방법을 학생들이 습득할 수 있도록 경험을 제공한다. 학생들로 하여금 우리 생활 속에서 황금비가 활용되고 있음을 직접 측정하는 등의 경험들을 일반화하여 여러 구체적인 사실들을 통해서 황금비라는 비율에 접근할 수 있도록 스스로 발견하고 정의하는 수학적 경험을 제공한다.

넷째, 다양한 소재와 문제 해결 방법을 제공하여 수학적으로 탐구하는 사고 과정을 이끌어 내도록 한다. 황금비에 대하여 예측하는 활동, 왜 황금비를 활

용하였는가에 대한 의문, 황금비를 활용한 다양한 문제 해결 방법을 활용하여 학생들이 개방적이고 창의적으로 자유롭게 탐구할 수 있도록 한다.

나. 수학사를 활용한 교실에서의 교사 역할

수학사의 교육적 활용을 통해 수학학습-지도에 있어서 효율성을 극대화하기 위해서는 무엇보다도 수학교사의 역할이 중요한데 교사는 수학사를 연구함으로써 수업을 시작할 때 단원과 관련된 수학의 에피소드를 소개하여 수학적 활동에 친숙케 할 수 있으며, 지도 내용에 대한 극적인 토론을 이끌 수도 있을 것이다. 교사는 수업 시간에 지도하고 있는 내용의 역사적 배경은 물론이고 인류문명의 발달에 미친 수학의 결정적인 영향력에 대한 설명과 더불어 수학자의 생애와 그 업적에 대한 이야기를 자주 해줌으로써 수학의 중요성과 가치를 인식하고 수학을 즐길 수 있도록 해주어야 할 것이다(우정호, 2000).

수학 학습-지도 시에 수학사 도입에 대한 교사들의 인식을 설문조사 한 신영미(1993)는 다음과 진술한다.

...교사의 37%가 수학사의 강의를 전혀 들어보지 못하였다고 하였으며, 교사 연수교육에서도 수학사 강의를 수강한 교사는 19%에 불과하였다.... 또한 수학수업에 있어 수학사적 배경 지식의 필요성을 느끼고 그런 지식은 교사 학생 모두에게 도움이 된다고 생각하고 있는데 실제로 도입을 해 본 교사는 51%, 31%가 한, 두 번 시도해 보다가 그만 두었고 9%는 전혀 도입해 보지 않았다는 것이다. 교사들이 수학수업에 수학사 도입을 하는데 가장 문제점으로 지적하는 것은 수학사적 자료부족으로 들고 있다....

초등 수학 교육에서 수학사를 활용한 수업은 일부 영재 학생들에게 제공되어진 예를 제외하면 거의 다루어지지 않은 영역이라 할 수 있다. 물론 초등학생들에게 수학사를 활용하여 학습할 수 있는 내용들이 너무 어려워 도입하기 힘들거나 초등 수학 교육과정과 연계성 부족으로 학습에 도입하기 어려운 점이 많다.

그러나 수학사의 활용은 앞서 제시한 수학사 활용의 필요성에서 살펴보았듯

이 학생들에게 의미있는 영향을 가져다준다. 단지 이론적 내용이 어렵다는 이유로 초등 수학에 부적합하다고 단정 지을 수는 없다. Bruner의 나선형 교육과정에서 ‘어떤 교과든지 그 지적 성격에 충실한 형태로 표현하면 어떤 발달 단계에 있는 학생에게도 효과적으로 전달 될 수 있다.’고 주장했다. 따라서 수학적 내용의 초등 수학 교육에 알맞게 재구성하고 학생들의 수준에 맞게 교수 학습 자료를 적절히 개발하여 학습-지도한다면 수학 교육을 좀 더 효율적으로 할 수 있을 것이다. 초등학교 수학 교실에서 수학을 활용한 수업을 위한 교사의 역할을 정리해 보면 다음과 같다.

첫째, 수학사의 다양한 이야기 거리는 수학적 이론에 대한 내용을 제외하더라도 충분히 학생들의 흥미를 유발시킬 수 있는 의미있는 소재이므로 학생들이 수학 학습에 대한 동기 유발 자료로 활용한다. 가우스의 한 일화를 예를 들어보면 1에서 100까지 더한 가우스의 덧셈 방법을 학생들이 모르더라도 이야기를 통해 학생들의 궁금증을 자아내게 만드는 것만으로도 충분히 그 가치가 있다.

둘째, 다양한 답변과 탐구 과정을 수용한다. 수학을 활용한 수업은 학생들에게 수학적 자신감을 심어주고 개방적으로 사고하는 기회를 제공할 수 있어야 한다. 따라서 어떤 방법을 제시하더라도 자신만의 방식을 설명하고 논할 수 있도록 수업은 열려 있어야 하며 필요시에는 스스로 오류를 찾아 수정해 갈 수 있도록 안내한다.

셋째, 수학적 의사소통의 기회를 제공한다. 수학을 활용한 수학 수업은 다양한 해결방법을 수용하고 격려하여 학생들이 자신만의 논리적 사고 과정을 자유롭게 펼칠 수 있도록 함으로써 서로간의 의사소통을 통해 수학적으로 표현하고 나와 다른 의견을 수용하고 자신의 방법을 수정하거나 변경하는 등의 자유로운 의사소통이 이루어질 수 있도록 격려한다.

넷째, 학습 단계에 적절한 교수 학습 과제를 개발한다. 수학을 활용한 수학 수업은 중등학교 교육과정에서는 많이 활용되어 왔으나 초등학교에서는 거의 다루어지지 않고 있다. 이는 다루어질 수 있는 내용이 초등 수학 교육 단

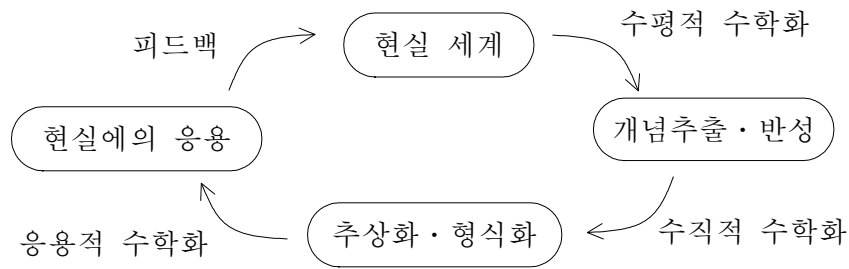
계에 적절하지 않기 때문일 것이다. 따라서 교사들이 다양한 수학사적 내용들을 적절히 수용하여 초등 수학에 맞게 재구성하여 활용한다.

2. Freudenthal의 현실적 수학 교육론

‘인간 활동으로서의 수학’을 강조하는 수리철학을 1980년대 이후 주목받아온 이론이 Freudenthal의 수학적 교수 학습 이론이다. Freudenthal은 수학을 ‘완성된 산물’이 아니라 ‘구성과정에 있는 인간 활동’이라고 보았다. 그는 수학을 결과적 지식체계로서의 수학 즉, 기성수학(ready-made mathematics)과 활동중의 수학 즉 실행되는 수학(acted-out mathematics)의 이면성을 가지고 있다고 파악하면서 후자의 중요성을 다음과 같이 강조한다(최미선, 2005, 재인용).

“수학의 응용을 일반적인 정리와 이론에 있는 변수 대신에 수치를 대입하는 것으로 잘못 해석하고 있다. 수학은 매번 그것을 새롭게 창조함으로써 응용되는 것이다. 이 활동은 기성의 산물로써 수학을 학습 때는 훈련될 수 없는 것이다. Algorithm의 연습은 필수 불가결하다. 그러나 알고리즘을 반복 연습하기 위하여 만들어낸 문제는 수학을 응용하는 것을 가르칠 기회를 제공하지 못한다. 이러한 소위 ‘응용된 수학’은 유용성이 결핍되어 있다. 오랜 학교 수학에서의 가장 심각한 결점은 그의 무용성인 것이다. 보다 유용성 있게 되도록 만들어야 한다. (중략) 문제는 ‘어떤 수학을 가르쳐야 하는가’에 있는 것이 아니고 ‘어떻게 수학을 가르쳐야 하는가’에 있다. 그 제1원칙은 수학은 현실(reality)을 수학화한 것이라는 점이다.”

따라서 현실적 수학교육에서 수학 수업의 모습은 다음의 <그림 II-1>과 같이, 학생들의 현실을 출발점으로 수학적 개념 등을 추출하는 수평적 수학적 과정과 이를 좀 더 수학적으로 다듬는 수직적 수학적 과정의 과정을 거쳐 그것을 다시 학생들의 현실에 적용하는 응용적 수학적 과정 등 일련의 순환적인 과정으로 설명할 수 있다. 이러한 과정을 통해 수학을 포함한 학생들의 현실이 계속 성장함으로써 학생들의 삶 속에 수학이 자리 잡기를 바라는 것이다(김은주, 2005).



<그림 II-1> 현실적 수학교육에서 수학 수업의 모습

학생들로 하여금 절대적인 수학기론의 지식 학습이 아니라 학습하는 방법의 학습을 체득하는 과정을 중시하는 입장에서 현실적 수학교육은 학생들이 창의적인 사고력은 신장시켜 주며, 서로 간의 의사소통을 활발하게 유도하여 수학적 사고를 이해하고 다양한 사고를 수용하고 수정하는 과정 속에서 수학적 개념이나 원리, 법칙을 스스로 발견할 수 있도록 한다.

즉 Freudenthal의 현실적 수학교육은 수학을 완성된 지식으로 보는 연역적인 학문으로 보는 것이 아니라 수학을 귀납적이고 변화하는 학문으로 보고 학생들로 하여금 완성된 학문으로서의 수학을 이해하고 수용하는 학습 방법에서 벗어나야 함을 주장하고 있다. 수학은 현실적인 필요로 인해 생겨나고 만들어지며, 계속적으로 변화하고 수정되는 현실 세계를 반영하는 학문으로 인식하여 학생들이 스스로 현상 속에서 발견하고 탐구하여 창조하는 수학 학습 방법으로서의 변화를 강조하고 있다. 이러한 수학적 태도와 인식은 수학교육이 궁극적으로 추구하는 목적이라 할 수 있다.

결론적으로 수학은 변화하는 현실 세계를 반영하는 학문으로 학생들에게 수학 수업을 통해 실생활과 밀접하게 관련된 수학적 내용과 경험을 제공하여 현실에 응용할 수 있는 현실적 수학적화 활동의 장을 열어주어야 한다.

가. 안내된 재발명

Freudenthal의 수학적화 교수-학습 방법의 하나인 안내된 재발명의 방법은 학생들의 학습은 과거 이론을 답습하는 것이 아니라 현재 상황을 반영하여 스스로 수학을 재구성하는 것이라는 입장에 바탕을 두고 있다. Freudenthal은 안

내된 재발명의 중요성에 대해 다음과 같이 역설하였다(김용성, 2000, 재인용).

“수학이 일단 학습되고 나면 수학은 응용되어야 할 것이다. 그렇게 되면 소음은 더 이상 피할 수없는 것이 돼버리고 이전의 학습과정이 소음이 적더라도 소음의 소리는 더욱 방해되는 것이 될 것이다. 우리의 실세계를 소음으로 가득하다. 그리고 이런 세계를 수학화한다는 것은 본질을 찾아내고 소음 속에서 메시지를 인식한다는 것을 의미한다. 본질은 학습자에 의해 학습, 즉 재발명되어야 하며 어린 시절부터 좀 더 이른 시기에 재발명될 수 있을수록 더욱 바람직하다. 일단 학습자가 기성의 도식과 알고리즘을 상당히 주입받고 나면 너무 늦은 지도 모른다.”

수학은 학생들에게 수학자들이 수학적 이론을 만들어 내는 방식과 유사하게 수학이 발명되는 과정의 경험을 제공해야 한다. 그리고 학생들이 자신만의 비형식적인 방법과 전략을 통한 귀납적인 과정을 통해 수학적 내용을 구성해야 하며, 또한 구성된 내용이나 접근 방식 등은 반드시 학습자의 현실적인 상황을 반영하여 재발명되어야 함을 강조한다.

나. 역사 발생적 원리

Freudenthal의 역사 발생적 학습 원리는 수학은 원래 역사적으로 세상의 필요에 의해 창조되고 활용되었으며 변화와 수정의 과정을 거쳐 생성된 것으로 보는 입장이다. 이는 수학이 절대적인 진리임을 부정하고 지금까지 수학은 역사의 반영 속에 이루어진 상대적인 학문이며 지금도 그 과정이 계속되고 있음을 강조한다.

완성된 형태로서의 수학의 내용이 소개되어 학습되고 그 결과 대부분의 학생들은 수학은 원래부터 완성되어 있는 진리라고 여기고 있다. 그러나 수학은 오랜 역사를 통해 수많은 사람들에 의해 발견, 추측, 증명, 반박의 과정을 거쳐 만들어져 왔고 또한 지금도 만들어져 가고 있는 것이다. 수학의 과정적 성격을 생각해 볼 때 완성적인 형태로서의 수학을 보여주는 연역적인 수학교육은 학생들에게 참다운 수학의 모습을 알려 주지 못할 뿐만 아니라 수학 학습

에 여러 장애를 초래하게 된다. 이러한 수학교육의 주요 문제를 해결하기 위해 수학의 과정적 성격에 따라 구상된 학습지도 원리가 ‘발생적 원리’인 것이다. 발생적 원리란 수학을 ‘발생된 것’으로 파악하고 그 ‘발생’을 재성취하게 하려는 것이다(우정호, 2000).

따라서 본 연구에서는 학생들이 황금비와 관련된 내용을 현실 생활 속에서 발견하고 의사소통을 통해 의견의 수정과 합의를 거쳐 수학적 내용을 스스로 정의하여 활용하기까지의 다양한 수학적 사고 과정의 경험을 제공해야 할 것이다.

3. 황금비(黃金比, Golden Ratio)와 피보나치 수열

고대 사람들은 황금비는 눈에 가장 즐거운 직사각형들의 변들에 대한 이상적인 비(ratio)라고 생각하였다. 이에 파르테논 신전의 전면에 나타나는 직사각형의 변들은 황금비를 이루고 있다(차경준 외, 2000).

가장 오래전에 찾아볼 수 있는 황금비는 B.C. 4700년에 건설된 이집트의 피라미드에서 발견할 수 있듯이 황금비는 아주 오래전부터 활용되어 왔다는 것을 알 수 있다. 이렇게 고대 이집트 사람들은 자연 속에 숨어있는 아름다움의 미를 신성하게 여기고 이것을 건축에 사용하였다. 고대 그리스에서는 신전 건축이나 동상 등에 이 비율을 적용하였다.

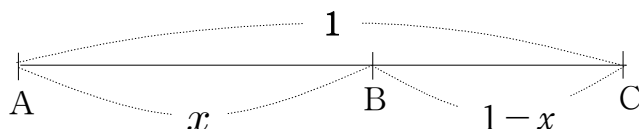
고대 희랍 철학자 Platon은 황금비를 ‘이 세상 삼라만상을 지배하는 힘의 비밀을 푸는 열쇠’라 하였고, 시인 단테는 ‘신이 만든 예술품’이라 하였다. 고대 그리스 수학의 대명사는 피타고라스는 자신이 세운 학교의 상징으로 황금비로 그려진 별 모양을 사용하였으며 자화상의 오른손에 황금비를 담고 있는 피라미드를 그려 넣고 ‘우주의 비밀(The Secret of the Universe)’이라는 문장을 새겨 넣었다. 그렇게 함으로써 황금비가 우주의 비밀을 푸는 열쇠라는 사실을 보여주려 하였고, 황금비의 발견을 자신의 인생에 있어서 가장 큰 업적 중의 하나로 남기려고 하였다(김미자 외, 2001).

이처럼 황금비는 아름다움의 상징이자 신비로운 수의 비율로 아주 예전부터 알려져 곳곳에 활용되었다.

가. 황금비

황금비는 한 선분을 두 부분으로 나눌 때, 전체에 대한 긴 부분의 비와 긴 부분에 대한 짧은 부분의 비가 같게 되는 비를 말한다.

다음 그림과 같이 전체 선분($\overline{AC}$)의 길이를 1이라 하고 $\overline{AC}$ 가 점 B에 의해 두 부분으로 나누어진 경우, 위와 같이 황금비의 성질을 이용하면



(긴 부분의 길이) : (전체 선분의 길이) = (짧은 부분의 길이) : (긴 부분의 길이) 즉, $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BC} : \overline{AB}$ 가 성립한다. (단, $1 > x > 1-x > 0$)

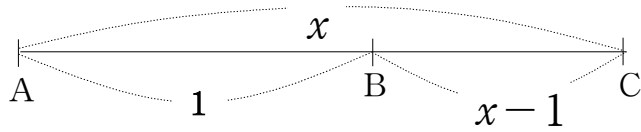
$x : 1 = (1-x) : x$ 이므로 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\frac{x}{1} = \frac{1-x}{x} \quad \text{즉,} \quad x^2 + x - 1 = 0$$

이 방정식의 근은 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 이다.

여기에서 x 는 선분의 길이이므로 가능한 값은 $x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ 이고 $\sqrt{5}$ 의 근사값 2.236을 대입하면 $\overline{AB}$ 의 길이는 약 0.618이 되어 전체 선분의 길이($\overline{AC}$)에 대한 긴 부분 길이($\overline{AB}$)의 비율은 약 0.618이 된다.

또 황금비가 전체에 대한 긴 부분의 비와 긴 부분에 대한 짧은 부분의 비가 같게 되는 성질을 이용하여 다른 방법으로 비율을 구할 수 있다. 즉, 다음 그림과 같은 경우



그림에서 전체 선분의 길이 $\overline{AC}=x$ 라 하고, 분할 후 긴 선분의 길이 $\overline{AB}=1$, 짧은 선분의 길이 $\overline{BC}=x-1$ 하고 하면, 이때 황금비는 다음과 같은 관계를 만족한다. (단, $x > 1 > x-1 > 0$)

(전체 선분의 길이) : (긴 선분의 길이) = (긴 선분의 길이) : (짧은 선분의 길이)이므로 $x : 1 = 1 : (x-1)$ 이 된다.

이를 식으로 표현하면,

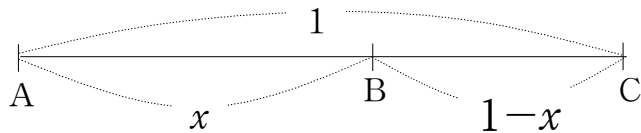
$$\frac{x}{1} = \frac{1}{x-1} \quad \text{즉,} \quad x^2 - x - 1 = 0$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

한 편 x 는 선분 길이이므로 가능한 값은 $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 이 되어 $\sqrt{5} \approx 2.236$

에서 $x \approx 1.618$ 이 된다.

한편 기준량 $\overline{AC} = 1$, $\overline{AB} = x$ 라 두면



$x \approx 0.618$ 이 쉽게 얻어 진다. 이에 따라 황금비는 기준량의 선택에 따라 두

가지 비율 $\tau = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \approx 0.618$ 과 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ 로 나타낼 수 있다.

이에 따라 본고에서는 황금비를 두 가지 값으로 활용하기로 한다.

두 값의 관계는 $\tau = \frac{1}{\phi}$ 이므로 $1 \div 1.618 \approx 0.618$, $1 \div 0.618 \approx 1.618$ 로서 역수관계가 성립한다.

나. 피보나치 수열

이탈리아 수학자 Leonardo de Pisa(1175)는 피보나치로 잘 알려져 있다. 그의 산반서(Liber Abaci, 1202년)에는 피보나치수열의 토끼 문제가 수록되어 있다.

“만일 한 쌍의 토끼가 매달 한 쌍의 토끼를 낳고, 태어난 한 쌍의 토끼는 다음 달, 즉 생후 2개월째부터 한 쌍의 토끼를 낳기 시작한다고 할 때, 한 쌍의 새끼 토끼로부터 1년 동안에 모두 몇 쌍의 토끼가 태어나게 될까?”(오승재 편역, 2000).

물론 태어난 모든 한 쌍의 토끼는 생후 2개월이 되면 1쌍의 토끼를 낳고 그 뒤에 매달 1쌍의 토끼를 낳으며, 토끼는 죽지 않는 것으로 한다.

이때 월별 토끼 집단의 성장표를 조사하면 다음과 같다.

<표 II-1> 토끼 집단의 성장표

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
성인토끼쌍	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89
아기토끼쌍	1	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55
전체토끼쌍	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144

(장효진, 2002, 재구성 재인용).

이 문제에서 전체 토끼쌍은 다음 수열(sequence)을 이루게 된다.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ……

이 수열은 피보나치 수열로서, 첫 번째와 두 번째 항이 1, 세 번째 항부터 앞의 두 항의 합으로 나타난다.

피보나치 수열의 연속된 두 항의 비를 구해 보면 다음과 같다.

$$\frac{1}{1} = 1, \quad \frac{2}{1} = 2, \quad \frac{3}{2} = 1.5, \quad \frac{5}{3} \doteq 1.667,$$

$$\frac{8}{5} = 1.6, \quad \frac{13}{8} \doteq 1.625, \quad \frac{21}{13} \doteq 1.615,$$

$$\frac{34}{21} \doteq 1.619, \quad \frac{55}{34} \doteq 1.618, \quad \frac{89}{55} \doteq 1.618, \dots$$

이 수열의 극한은 실제로 황금비에 수렴하지만 그 내용이 중등수학 내용¹⁾으로, 초등수학에서는 접근할 수 없다.

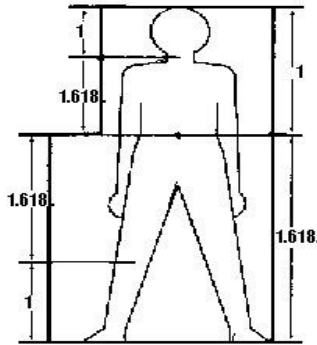
다. 인체와 황금비

황금비는 우리의 인체에서 길이로 반영되어 ‘아름다운 신체 기준’이라고도 한다.

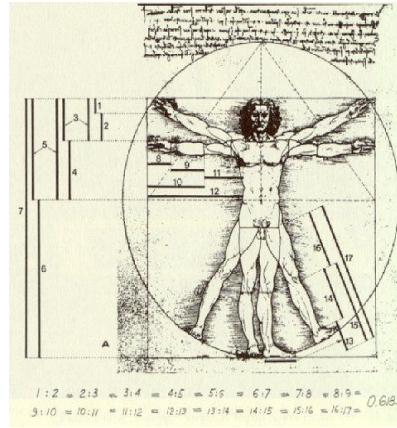
아래 그림은 Le Corbusier가 찾아낸 이상적 인간의 각 신체부위의 비율<그림 II-2-①>이다. 이것은 레오나르도 다빈치의 ‘Vitruvius의 인체비례’ <그림 II-2-②>에서도 찾아 볼 수 있다.

$$1) \frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}, \quad \frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3} = 1 + \frac{1}{\frac{3}{2}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}, \quad \frac{8}{5} = \frac{1}{\frac{5}{8}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}}$$

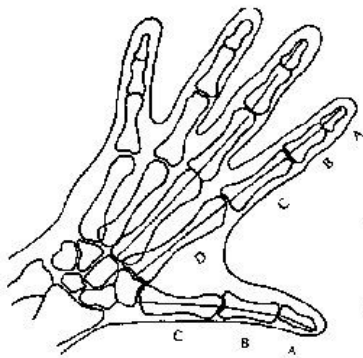
또한 손가락 마디 길이 <그림 II-2-③>에서, <그림 II-2-④>와 같이 얼굴 윤곽에서도 황금비는 발견된다. 그래서 미술가들에게 황금비는 언제나 연구의 대상이 된다(오시봉, 1999, 재인용).



<그림 II-2-①>Le Corbusier의 이상적 인간의 신체부위의 비율



<그림 II-2-②> Vitruvius의 인체비례

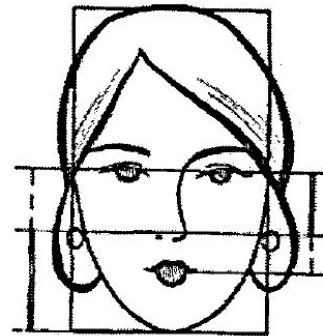


손의 황금분할

$$\frac{A}{B} = \frac{B}{A+B} \quad \frac{A}{B} = \frac{B}{C}$$

$$\frac{B}{C} = \frac{C}{B+C} \quad \frac{B}{C} = \frac{C}{D}$$

<그림 II-2-③> 손가락 마디의 길이 비

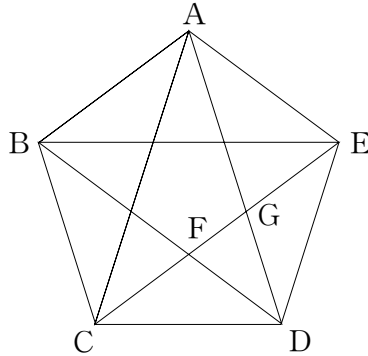


<그림 II-2-④> 얼굴의 황금비

라. 정오각형과 황금비

정오각형에서도 황금비를 발견할 수 있다. <그림 II-3>의 정오각형에서 선분

$\overline{AB} \parallel \overline{EC}$, $\overline{AE} \parallel \overline{BD}$, $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$ 이에 두 삼각형 $\triangle ABE$ $\triangle FCD$ 는 닮은 도형이다.



<그림 II-3> 정오각형과 대각선

정오각형 ABCDE의 한 변의 길이 $\overline{AB} = \overline{CD} = 1$, $\overline{BE} = x$ 라면, $\overline{FC} = \overline{CE} - \overline{FE}$, $\triangle ABE \equiv \triangle BCA \equiv \triangle CDB \equiv \triangle DEC \equiv \triangle EAD$ 인 이등변삼각형이다.

또 $\angle BAE = \angle AED = \angle EDC = \angle DCB = \angle CBA = 108^\circ$,
 $\angle ABE = \angle AEB = 36^\circ$, $\square BAEF$ 는 마름모, $\triangle ACD \sim \triangle CDG$,

이때 $\overline{CD} = 1$, $\overline{AC} = x$ 라 두면, $\overline{GD} = 1 - x$ 에서 다음 관계가 성립한다.

$$\overline{AC} : \overline{CD} = \overline{CD} : \overline{DG} \text{ 곧}$$

$$\frac{x}{1} = \frac{1}{x-1} \quad \text{즉,} \quad x^2 - x - 1 = 0$$

결국 대각선의 길이 $\overline{BE}$ 는 약 1.618이므로 정오각형의 대각선은 서로를 황금비로 분할한다. 또 대각선에 의하여 생기는 작은 정오각형도 황금비가 반복적으로 나타나게 된다.

Ⅲ. 연구 방법 및 절차

1. 연구 대상

연구대상은 대구광역시 달서구 SJ초등학교 6학년 34명의 학생으로 선정한다.

2. 연구 절차

<표 Ⅲ-1> 연구 절차 및 연구 기간

단계	절차	내용 및 방법	기간
계획	주제 선정	· 기초조사, 문헌연구	2007.08.~09.
	계획서 작성	· 계획서 작성법 탐색 및 계획서 작성	2007.10.~11.
추진	이론 정립	· 수학을 활용한 수학학습 이론 연구 · 현실적 수학교육론 이론 연구 · 황금비와 관련된 이론 분석 · 선행연구 고찰	2007.12.~ 2008.02.
	계획 수립	· 연구 실천을 위한 계획 수립	2008.03.
	실행	· 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발 · 개발한 초등수학 학습과제 적용 및 학습 전개	2008.03.~05.
분석	결과 분석	· 적용사례 분석 및 시사점 탐색	2008.04.~06.
보고서	보고서 작성	· 보고서 작성 및 제출	2008.03.~06.

3. 연구 방법

황금비는 초등수학 교육과정에 포함되지 않은 내용이므로 정규 수학 시간이

아닌 ‘재량 활동 시간’에 도입 실시한다. 이를 위하여 학생 수준에 부합되도록 황금비를 활용한 학습과제를 개발하고 적용한다.

학생들의 활용 관점에서 실생활 속에서의 측정 활동을 통하여 수학의 심미성을 체득하는 사고 과정을 유도하고, 그들의 추론과 의사소통을 관찰하고, 청취하는 질적인 사례연구로 진행한다.

가. 자료 수집

황금비를 활용한 학습 과제가 학생들에게 어떠한 변화를 주는지를 알아보기 위하여 학습 활동 과정을 관찰하고 그 과정을 메모하며 개별 면담을 실시하고 그 내용을 기록한다.

학생들의 활동 결과와 개개인의 의견들을 파악하기 위하여 각종 학습 기록들과 학습 활동지를 수집하였다.

연구가 진행되는 과정에서 학생들의 변화를 알아보기 위하여 대화 내용 및 의사소통 과정과 학생 개개인의 변화과정을 기록하였다.

나. 자료 분석

본 연구의 결과 분석을 위하여 대화 내용 기록, 학습지, 행동의 변화 관찰 기록 등 수집한 내용들을 종합적으로 분석하였다. 학생들의 학습지에 기록한 내용과 활동 중에 발표한 내용과 학생들의 언어 표현 및 행동 변화와의 비교를 통해 황금비를 활용한 초등수학 학습과제가 학생들에게 미치는 영향을 분석하였다.

IV. 연구의 실제

1. 황금비를 활용한 학습 진행과정

황금비는 초등수학 교육과정에 포함되지 않은 내용이므로 ‘재량 활동 시간’에 도입하기 위하여 크게 다음과 같은 3단계로 접근한다. 각 단계에 따라 학생들의 수준과 흥미에 부합되도록 황금비를 활용한 학습과제를 정선하여 개발·적용한다.

1단계 : 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발

2단계 : 개발된 학습과제 적용

3단계 : 적용 후 분석하기

1단계로 황금비를 활용한 초등수학 학습과제로 학생들의 흥미와 인지수준을 고려하여 9가지의 과제를 개발한다.

2~3 단계에서는 학생들이 흥미를 가지고 황금비에 대하여 접근할 수 있도록 다양한 활동 중심으로 개발한 9가지의 학습 과제 중에서 7개의 과제를 적용하여 학생들의 활동을 관찰하고 그 과정과 결과를 분석한다.

결과 분석은 황금비 학습 과제를 해결하는 활동과정에서 여러 가지 상호작용을 분석하여 황금비 학습 과제가 그들에게 어떤 영향과 변화를 불러오는지를 알아보고 개발된 학습과제의 수정·보완 및 장단점에 대해서 반성한다.

2. 황금비를 활용한 학습의 실제

가. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발

<표 IV-1> 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발 내용

내 용	준비물
<과제1> 직사각형 모양의 구체물의 가로·세로길이를 측정하고 비율 알아보기 1. 교과서의 가로·세로길이를 재고, 가로 길이에 대한 세로길이의 비율을 구하시오. 2. 컴퓨터 모니터의 가로·세로길이를 재고 짧은 길이에 대한 긴 길이의 비율을 계산하시오. 3. 직사각형 모양의 물건의 가로·세로길이를 재고 그 비율을 계산하시오.(교통카드, 책상, 달력, 동화책, 사진, A4용지 등) ※모둠별로 직사각형 물건의 짧은 변에 대한 긴 길이의 비율을 구하고 친구들과 이야기 해 보시오.	자(mm), 줄자, 실, 학습지①
<과제2> 황금비 작도하기 1. 직각삼각형을 지시대로 작도하시오. 2. 작도한 도형의 선분 길이를 측정하시오. 3. 측정한 길이의 비율을 계산하고, 그 특징을 알아보시오. ※모둠별로 비율의 특징을 알아보고, 그 특징을 이야기 하시오.	자(mm), 삼각자, 컴퍼스, 계산기, 학습지②
<과제3> 원을 이용하여 정육각형 그리기 1. 원을 이용하여 정육각형을 작도하시오. 2. 정육각형의 특징을 찾아보시오. 3. 정삼각형을 그리는 방법을 생각해 보고 그려 보시오. 4. 정사각형을 그리는 방법을 생각해 보고 그려 보시오. ※모둠별로 정육각형의 특징을 알아보고, 그 특징을 이야기 하시오.	자(mm), 컴퍼스, 각도기, 학습지③
<과제4> 정오각형을 그리고 황금비 탐구하기 1. 정오각형을 그리는 방법을 생각해 보시오. 2. 정오각형을 직접 그려보시오. 3. 정오각형의 대각선을 그리고 황금비를 탐구해 보시오. ※모둠별로 정오각형의 특징을 알아보고, 그 특징을 이야기 하시오.	자(mm), 컴퍼스, 각도기, 계산기, 학습지④

<과제5> 신체 길이를 측정하고 비율 구하기 I, II 1. 배꼽을 기준으로 신장 길이를 측정해 보시오. 2. 각 길이에서 황금비가 있는지 알아보기. ※모듬별로 신체 길이 비율의 특징을 알아보고, 그 특징을 이야기 하시오.	자(mm), 줄자, 실, 계산기, 학습지⑤⑥
<과제6> 내 손에도 황금비가 있을까? 1. 손가락 마디의 길이를 측정하시오. 2. 손가락 마디 길이의 비율을 계산해 보시오. 3. 황금비와 어떤 관계가 있는지 알아보시오. ※모듬별로 손가락 마디 길이 비율의 특징을 알아보고, 그 특징을 이야기 하시오.	자(mm), 줄자, 계산기, A4용지, 학습지⑦
<과제7> 얼굴에도 황금비가 있는지 알아보기 I, II (선택학습 : 여자얼굴, 남자얼굴) 1. 얼굴 사진에서 황금비라고 생각되는 부분을 예상해 보시오. 2. 얼굴 사진의 다양한 부분의 길이를 재어보고 황금비를 찾아보시오. 3. 자신이 예상한 비율이 맞는지 확인해 보시오. ※모듬별로 얼굴 부분의 길이 비율의 특징을 알아보고, 그 특징을 이야기 하시오.	자(mm), 계산기, 학습지⑧⑨
<과제8> 자연물에서 황금비 찾아보기 1. 자연물에서 발견할 수 있는 수들의 특징을 찾아보시오. 2. 자연 속에서 발견할 수 있는 수들의 비율을 구하고 황금비와의 관계를 찾아보시오. ※모듬별로 비율의 특징을 알아보고, 그 특징을 이야기 하시오.	계산기, 학습지⑩
<과제9> 피보나치 수열을 알아보고, 황금비와의 관계 탐구하기 1. 피보나치 수열의 규칙을 찾아보시오. 2. 피보나치 수열과 황금비의 관계를 탐구해 보시오. ※모듬별로 피보나치 수열의 특징을 이야기 하시오.	계산기, 학습지⑪

첫 번째 학습과제는 “직사각형 모양 구체물의 가로·세로 길이를 측정하고 그 비율을 알아보기”로 제시한다.

이를테면 학생들은 자기 나름대로 아름답다고 생각하는 비를 조사하기 위하여 달력, 상장, 교통카드, 공책, 동화책 등의 길이를 측정하고, 비교한다. 이를 통해서 여러 물건들의 길이를 측정하고 그 비율을 탐구한다. 즉 비율이 생활과 밀접한 관련성을 인식하는 흥미 있는 활동으로 학습 내용을 구성한다.

두 번째 학습 과제는 황금비를 작도하는 과정 속에서 황금비가 가진 길이의 특성을 알아본다. 각 선분의 길이를 측정하고 비율을 알아본 후 황금비를 정의하고 황금비가 가진 특성을 탐구해 본다.

세 번째 학습 과제는 원의 성질을 이용하여 정육각형을 작도한다. 정육각형을 작도하는 방법을 탐구해 보고 정삼각형과 정사각형도 같은 방법으로 작도하는 활동을 하여 원을 이용한 정다각형 작도 방법에 대해 논의해 본다.

네 번째 학습 과제는 정육각형을 작도한 방법을 생각하며 정오각형을 작도하는 방법을 탐구해 보고 직접 작도한다. 작도한 정오각형의 다양한 특징을 탐구해 보고 정오각형과 대각선을 이은 도형에서 나타나는 선분의 길이를 측정하여 황금비를 예측해 보고 직접 확인해 보는 활동을 통해 도형 속에서 황금비를 발견해 보는 활동을 하도록 한다.

다섯 번째 학습 과제는 신체의 길이를 측정하여 황금비와 관련된 비율을 발견할 수 있도록 하였다. 학생들은 자신의 신체 부분의 길이를 재고 길이 비율을 찾고, 또 부모님과 가족의 신체 길이를 조사하여 비율의 특징을 찾는 활동으로 구성한다.

본 활동을 통하여 우리의 신체가 황금비를 이루는지를 학생들이 스스로 발견해 보는 활동과 더불어 자신 즉 어린이들의 신체 비율과 어른들의 신체 비율을 비교해 보고 황금비와는 어떤 관계가 있는지 생각해 볼 수 있게 되었다.

여섯 번째 학습 과제는 손가락 마디의 길이를 측정하여 비율을 계산해 보고 황금비와 어떤 관계가 있는지 발견해 보도록 한다.

일곱 번째 학습 과제는 얼굴에서 황금비를 발견할 수 있는지 얼굴에서 여러 부분의 길이를 재어보고 비율을 계산해 보도록 하였다. 본 학습지에서 활용한 얼굴 사진은 신문에서 참고한 사진으로 우리나라 한류스타 16명을 합성한 얼굴이다. 남자와 여자얼굴을 따로 만들어 선택학습을 할 수 있도록 한다. 이 그림을 선택한 이유는 학생들 자신의 사진을 사용할 경우 얼굴을 찍은 각도에 따라 얼굴의 일부를 잴 길이가 다를 수 있고, 얼굴의 비율을 미적 기준으로 착각할 수 있기 때문에 특정인을 가리키지 않는 합성한 얼굴 그림을 활용한다.

여덟 번째 학습 과제는 자연물에서 발견할 수 있는 피보나치 수열의 일부를 제시하여 두 수 사이의 비율을 알아보고 황금비를 발견할 수 있도록 한다.

아홉 번째 학습 과제는 피보나치의 Liber abacci(산반서)에 제시된 토끼 가계 문제를 표로 제시하여 피보나치 수를 찾고 규칙을 발견해 본다. 피보나치 수와 황금비와의 관계를 계산기를 통해 비율을 계산해 보도록 하여 두 수의 관계에 대하여 생각해 보도록 한다.

나. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 적용

1) 직사각형 모양의 구체물의 가로·세로길이를 측정하고 비율 알아보기

- 직사각형 모양의 구체물을 찾고, 그 가로·세로 길이를 측정하고 길이의 비율 알아보기(예 : 달력, 책상, 자격증, 수첩, 교통카드 등)
(준비물 : 자, 줄자, 실, 학습지①)

생활 속에서 발견할 수 있는 교과서·컴퓨터 모니터의 가로·세로 길이를 측정하여 그 비율을 계산해 보았다. 교과서는 수학 교과서를 측정하였고 모니터는 교실에 비치된 교사용 컴퓨터의 화면만을 측정하도록 하였다. 측정방법

으로는 자를 이용하거나 실로 간접 측정한 후 실의 길이를 측정하는 방법 등 다양하게 활동하도록 하였다.

T : 교과서(를 들고)의 가로, 세로의 길이를 구하여 봅시다. 어느 쪽이 더 길까요? 자로 재지 않고 알 수 있을까요?

S1 : 세로가 가로 길이보다 약간 길어요.

▷ 학생들이 자로 직접 재어보게 한 결과, 학생들은 교과서의 ‘가로 길이= 18.8 cm, 세로 길이= 25.8 cm’로서 mm 단위까지 정확하게 측정하였다.

T : 짧은 길이(가로)를 기준량으로 하면 긴 길이(세로)의 비율은 얼마일까요?

$$\text{세로 : 가로} = 25.8\text{cm} : 18.8\text{cm} = \frac{25.8}{18.8}$$

T : 자! 이 비율은 1보다 클까요? 적을까요?

S들 : 1보다 큼니다.

T : 왜 1보다 큼니까? 대략 이 값은 어느 정도일까요?

S2 : 분모가 분자보다 작으니깐요.

S3 : 약 1.5 정도로 1과 2사이에 (그 값이) 있습니다.

대부분의 학생들은 분수를 적절하게 어렵함으로서 분수감각을 지니고 있음을 알 수 있다.

T : 이 분수($\frac{25.8}{18.8}$)의 분모, 분자에 각각 10을 곱하면 분수($\frac{258}{188}$)의 값은 같을까요? 다를까요?

S4 : 같습니다.

또 구체적인 예로서, $\frac{3}{2} = \frac{3 \times 2}{2 \times 2} = \frac{3 \times 5}{2 \times 5} = \frac{3 \times 10}{2 \times 10}$ 를 들어 간단히 설명하고 나눗셈으로 비율을 구하게 하였다.

대부분의 학생들은 교과서 방법의 세로셈으로 계산하였으나 나눗셈에 어려움

절히 안내하였다. 다음은 $\frac{258}{188}$ 을 임〇〇학생이 2단 곱셈구구로 나눗셈을 한 자료이다. 188의 2배인 376만을 이용해서 나눗셈을 실행한다.

<그림 IV-1> 2단 곱셈구구로 나눗셈하기

T : 분수로 나온 비율을 소수로 고치면 얼마가 되나요?

임○○ : 소수 둘째 자리에서 반올림하면 1.4가 됩니다.

임○○ : 소수 셋째 자리에서 반올림하면 1.37이 나옵니다.

결국 교과서의 길이로는 황금비와는 차이가 있음을 확인할 수 있었다. 따라서 컴퓨터 모니터의 가로·세로 길이를 측정토록 하였다. 이 측정은 실을 이용한 간접 측정을 유도한다.

아울러 A4 용지, 자격증, 사진 등을 각 모듈에서 자유롭게 선택하여 간접 또는 직접 측정토록 하고 가로·세로 길이의 비율을 구하게 한다.

직사각형 모양의 가로·세로 길이의 비율을 알아보는 활동에는 동화책(책명; 우동 한 그릇), 책상(학생용), 교통카드, 달력, A4 용지, 사진(단체사진), 자격증, 계산기를 각 모듈별로 자유롭게 선택하여 활동한다.

자격증은 학생들이 취득한 워드프로세서 자격증으로 34명 중 12명의 학생들이 가지고 있었고, 계산기는 학생들의 가정의 휴대용 계산기를 활용하며, 사진은 교실 게시판에 있는 단체사진을 활용하였고 달력은 교실에 비치된 것을 측정하였다. 비율계산은 나눗셈으로 계산하여 반올림하여 소수 첫째 자리로 나타내도록 하였다.

<표 IV-2> 직사각형의 짧은 변의 길이에 대한 긴 변의 길이 비율

측정물 내용	동화책	책상	교통카드	달력
긴 변의 길이(cm)	19.5	64.5	8.6	52.1
짧은 변의 길이(cm)	13.3	44.7	5.4	34.4
짧은 변에 대한 긴 변의 비율	1.5	1.4	1.6	1.5
측정물 내용	A4 용지	사진	자격증	계산기
긴 변의 길이(cm)	21	18	8.6	13.3
짧은 변의 길이(cm)	30	12.5	5.5	8.2
짧은 변에 대한 긴 변의 비율	1.4	1.4	1.6	1.6

학생들이 비율에 대하여 ‘짧은 길이가 긴 길이의 어느 정도 되는지’를 예상하고 표현하는 것보다는 ‘긴 길이가 짧은 길이의 몇 배쯤 될 것’이라고 예상하는 것을 더 쉽게 생각하고 선호하는 경향을 보였는데 이는 직관적으로 파악하기에 쉽기 때문이라 추측된다. 따라서 본 활동 시에 비율에 대한 계산이나 표현은 기준량을 짧은 길이로 보고 생각해 보도록 안내하였다.

결국 <표 IV-2> 의 결과에서, 교통카드, 계산기는 황금비에 가까운 1.6의 비율을 가지고 있으나 나머지 물건들(교과서, 사진, 자격증, A4용지)은 황금비와는 거리가 있다. 그러나 학생들은 직사각형 물건들은 대부분 비슷한 비율을 가지는 것으로 판단하였다. 즉 가로·세로의 길이의 비가 1.4~1.6 사이에 분포하여 비슷한 비율을 가진다고 인식하였다.

본 활동 후 학생들은 다음과 같이 느낀 점을 발표하였다.

- 직사각형 모양의 물건들은 가로 길이와 세로 길이의 비가 서로 비슷한 것 같다.(신○○, 남○○)
- A4 용지 같은 물건의 비율은 거의 같다. (김○○)
- 직사각형의 모양을 가진 물건의 세로 길이는 가로 길이의 약 1.5배와 비슷하다.(장○○)

1주 수업 결과 교실에서 찾아볼 수 있는 직사각형 모양에서는 황금비에 근접하는 물건을 찾기 어려웠다.

크기 · 모양이 거의 같은 교통카드와 자격증(워드프로세서)의 경우 1.6의 비율이 나왔으며 계산기의 경우 모양과 크기가 다양하기 때문에 측정한 계산기의 특수한 경우로 생각할 수 있다.

특히 책상과 A4 용지, 사진은 '1.4'의 비율을 가진 것이 대부분이다. 즉 가로 · 세로 길이 비의 값이 1.4~1.6 범위로서 황금비에 근접한 물건들을 많이 발견할 수 없었지만 다수의 학생들이 비슷한 비율을 가진 것으로 인식하였다.

2) 황금비 작도하기

- 황금비 작도 방법을 안내하고 길이 비율 찾기(직각삼각형)
(준비물 : 자, 컴퍼스, 계산기, 삼각자, 학습지②)

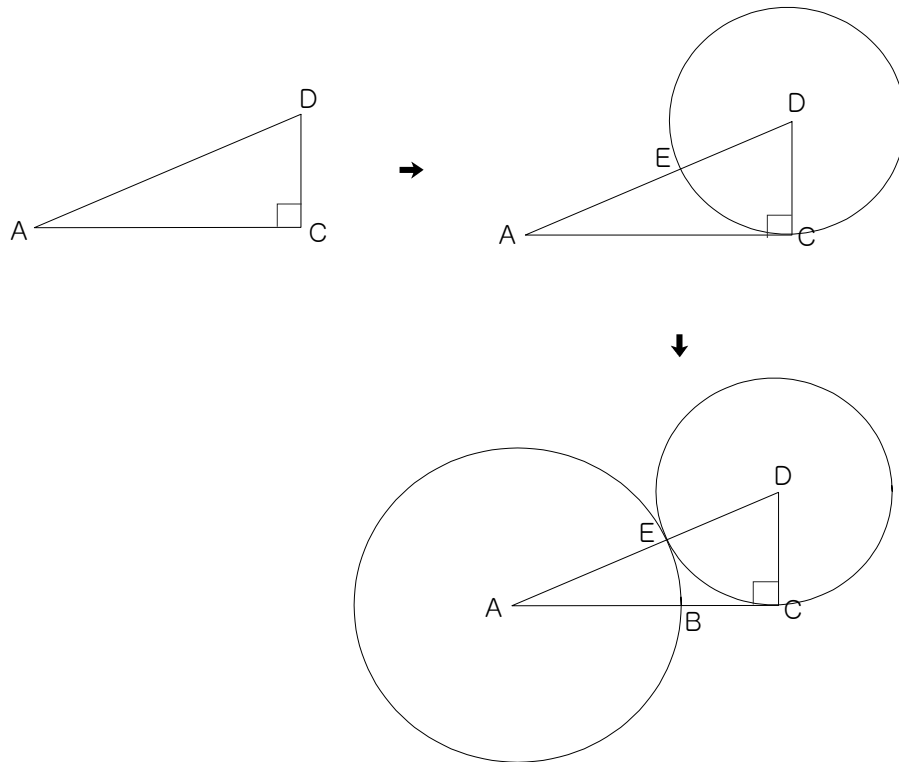
황금비의 작도과정을 교사가 안내하고 작도 과정에서 길이의 비율을 탐구해보도록 하였다. 수선은 삼각자 · 각도기를 이용하게 하였다.

황금비의 작도 과정(삼각자 이용)은 다음과 같다.

- (1) 선분 AC를 적당한 길이로 긋는다.(삼각자)
- (2) 점 C에서 선분 AC에 수직인 선분을 긋는다.
- (3) 수직인 선분위에 점 D를 $\overline{CD} = \frac{1}{2} \times \overline{AC}$ 되게 잡는다.
- (4) 선분 AD위에, $\overline{DE} = \overline{DC}$ 인 점 E를 잡는다.

(5) 선분 AC 위에 $\overline{AB} = \overline{AE}$ 인 점 B를 잡는다.

또 컴퍼스를 이용한 황금비의 작도 방법은 다음과 같다.



<그림 IV-2> 컴퍼스를 이용한 황금비의 작도

컴퍼스를 이용한 황금비를 작도 방법은 다음과 같다.

< 황금비 작도과정 안내>

- ① A4지에 $\overline{AC}$ 를 그어봅시다.
- ② 선분 $\overline{AD}$ 의 길이= ()cm, $\overline{CD}$ = ()cm. ($\overline{CD} = \frac{1}{2} \times \overline{AC}$)
- ③ 컴퍼스의 중심 D에서, 반지름 $\overline{CD}$ 인 원이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점은 B이다.

$\overline{AC}$ 의 길이를 다르게 하여 작도한 황금비의 학생들의 측정 자료는 다음과 같다.

<표 IV-3> 작도한 황금비의 선분 길이 측정 예(cm)

선분	남○○	강○○	이○○	신○○
$\overline{AC}$	6	7	10	12
$\overline{AB}$	3.7	4.3	6.2	7.4
$\overline{BC}$	2.3	2.7	3.8	4.6

<표 IV-3>을 바탕으로 각 선분들의 비율을 반올림하여 소수 둘째 자리로 나타내어 보도록 하였다. 비율 계산에는 학습 활동에 집중할 수 있도록 계산기를 적절히 활용할 수 있도록 하였다.

T : 각자 소수 첫째 자리로 나타낸 결과를 발표해 봅시다.

S1 : $\overline{AB} : \overline{AC}$ 의 비율은 1.6이 나옵니다.

S2 : 반올림해서 소수 첫째 자리로 나타낸 결과는 1.6이 나왔습니다.

T : 이번에는 $\overline{AC} : \overline{AB}$ 의 비율은 어느 정도 일지 예상해 봅시다.

S3 : $\overline{AB}$ 가 기준량이므로 약 1.4라고 생각합니다.

T : 왜 그렇게 생각했나요?

S4 : $\overline{AC}$ 의 길이가 $\overline{AB}$ 의 길이를 두 배 보다는 많이 작을 것 같기 때문입니다.

S5 : 1.6 이라고 생각합니다. $\overline{AC}$ 의 길이는 $\overline{AB}$ 길이의 한 배 반보다 약간 더 길 것 같기 때문입니다.

S6 : $\overline{AC}$ 의 길이는 $\overline{AB}$ 길이의 한 배 반 정도 되어 보이므로 1.5입니다.

본 활동 이후 소수 첫째 자리로 나타내어 보도록 한 결과 31명이 1.6으로, 그

외 3명 학생은 1.5(2명), 1.7(1명)으로 나왔다. 1.6이 나오지 않은 학생들의 경우 작도나 측정 또는 계산 과정에서 오류가 있었을 것으로 예상된다.

T : 나온 결과를 보고 여러분이 떠오른 생각을 발표해 볼까요?

S7 : $\overline{AC}$ 와 $\overline{AB}$ $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 의 길이는 서로 다르지만 길이의 비의 값은 같은 값이 나온다는 것을 알았습니다.

S8 : $\overline{AC}$ 와 $\overline{AB}$ $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 의 길이의 비의 값은 1.6으로 같습니다.

T : 그렇다면 $\overline{BC} : \overline{AB}$ 즉, $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$ 는 어떤 결과가 나올까요?

S9 : $\overline{BC}$ 의 길이가 짧으므로 기준량인 $\overline{AB}$ 를 1로 보면 반 정도 되니까 0.5가 됩니다.

S10 : 반 보다는 조금 기니깐 0.6 또는 0.7이라고 생각합니다.

T : 실제로 길이를 재어서 비의 값을 계산해서 소수 첫째 자리로 나타내어 봅시다.

학생들이 계산한 결과는 29명이 학생이 0.6, 4명의 학생이 0.5, 1명의 학생이 0.7의 결과가 나왔다.

T : 대부분의 학생들이 0.6의 결과가 나왔습니다. 조금 전에 계산해 본 비의 값과 비교해서 이야기 해 볼까요?

S9 : 짧은 선분을 기준량으로 했을 때에는 1.6의 비의 값이 나왔고 긴 선분을 기준량으로 정했을 경우에는 0.6의 값이 나옵니다.

T : 이처럼 $\overline{AC}$ 와 $\overline{AB}$ $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 의 길이의 비율이 같은 경우를 황금비라고 합니다. 황금비가 가진 성질을 지금까지 한 활동을 잘 생각해서 정리해 봅시다.

다음은 <표 IV-3>의 활동 이후 각 선분들의 비율을 계산한 한 모듬의 학습 활동 결과이다.

<표 IV-4> 작도한 황금비 학습 활동 결과

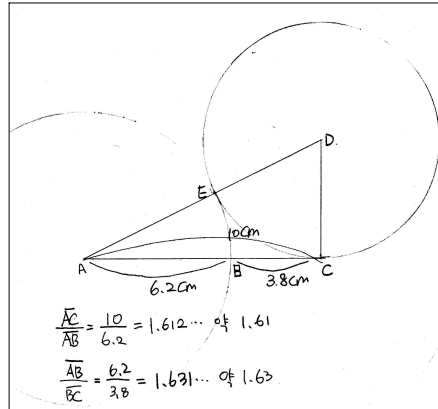
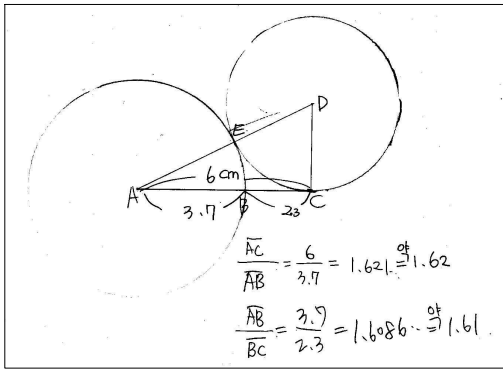
	남○○	강○○	이○○	신○○
$\frac{AB}{BC}$	1.61	1.59	1.63	1.61
$\frac{AC}{AB}$	1.62	1.63	1.61	1.62
$\frac{AB}{AC}$	0.62	0.61	0.62	0.62

학생들이 정리한 후 발표한 내용은 다음과 같다.

- 황금비는 기준량을 어떻게 정하느냐에 따라 0.6이 되기도 하기 1.6이 되기도 한다.(송○○)
- 작도할 때 원의 반지름은 달라도 비율을 계산하면 1.6이 나온다.(신○○)
- 황금비는 1.6의 비율을 가지는 선분이 2개, 0.6의 비율을 가지는 선분이 2개이다.(김○○)
- 황금비는 어떤 선분을 기준으로 비율을 구해도 1.6 또는 0.6이 나온다.(황○○)
- 황금비는 전체와 긴 부분, 긴 부분과 짧은 부분의 비가 같다.(강○○)
- 황금비는 약 1.6이기 때문에 짧은 길이를 1.6배를 하면 긴 길이를 구할 수 있다.(임○○)

학생들이 발표한 내용을 정리하며 전체 길이와 긴 부분의 길이, 긴 부분의 길이와 짧은 부분의 길이의 비율이 1.6으로 같은 비를 황금비라고 정의하였다. 황금비가 예로부터 아름답고 신비로운 비로 알려져 예술, 건축 등에 많이 활용되었음을 <부록1>을 참고로 관련된 내용을 안내하고 황금비에 대해 관심과 흥미를 가지고 학습할 수 있도록 하였다.

본 학습 결과 학생들은 황금비라는 특별한 비율을 가진 길이를 작도할 수 있다는 점을 흥미롭게 생각하였으며 전체와 긴 부분 길이의 비율과 긴 부분의 길이와 짧은 부분의 길이의 비율이 같게 되는 신기한 비율이라는 것을 인식하였다.



<그림 IV-3> ‘황금비 작도하기’ 활동 학습지

3) 원을 이용하여 정육각형 그리기

- 원을 이용하여 정육각형을 작도하고 같은 방법을 이용하여 정삼각형과 정사각형을 그리기

(준비물 : 자, 컴퍼스, 각도기, 학습지③)

<정육각형 작도과정 안내>

- ① 적절한 크기의 원을 그리고 중심을 점 O로 표시한다.
- ② ①의 원 위에 컴퍼스의 중심을 대고 같은 크기의 원을 그리고 두 원의 교점 중 하나에 점 A로 둔다.
- ③ ②를 그린 컴퍼스를 그대로(길이가 그린 원의 반지름이 됨)두 원의 교점 중 한 군데에 중심을 대고 ①의 원 위에 컴퍼스로 점 B를 표시한다.
- ④ 점 A에서 ③ 과 같은 방법으로 점 C를 표시한다.
- ⑤ ③~④의 과정을 반복해서 점 F까지 표시한다.

T : 각 점을 모두 이으면 몇 각형이 되나요?

S1 : 육각형이 됩니다.

T : 이 육각형의 특징을 이야기해 볼까요?

S2 : 원에 꼭 맞는 크기입니다.

S3 : 모든 변의 길이가 같아서 정육각형입니다.

T : 왜 모든 변의 길이가 같을까요?

S4 : 컴퍼스로 처음에 그린 원의 반지름을 그대로 이용해서 그렸기 때문입니다.

학생들은 작도 과정을 통해서 그린 육각형이 정육각형이 된다는 것을 인지하였다.

T : 정육각형의 마주보는 꼭지점끼리 이어봅시다. 어떤 도형이 생겼나요?

S5 : 삼각형이 6개 생겼습니다.

T : 이 삼각형의 특징을 말해 봅시다.

S6 : 정삼각형입니다. 왜냐하면 한 변의 길이가 원의 반지름의 길이와 모두 같기 때문입니다.

T : 정육각형을 그렸더니 원의 중심을 기준으로 원은 몇 등분이 되었나요?

S7 : 6등분이 되었습니다.

T : 원의 중심각은 360도 이므로 $\angle AOF$ 의 크기는 어떻게 구하면 될까요?

S8 : 360 나누기 6을 하면 됩니다.

S9 : 삼각형 AOF는 정삼각형이므로 $\angle AOF$ 는 60도입니다.

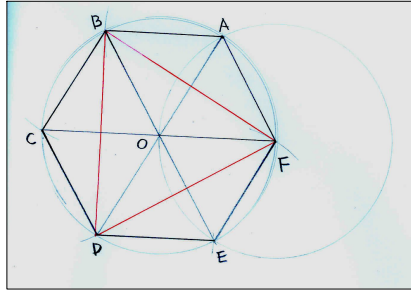
학생들은 정육각형을 그리는 활동을 통해 원의 중심각이 6등분이 되었다는 것을 알게 되었고 그 결과 한 각의 크기가 60도가 되었다는 것을 발견하였으며 $\triangle AOF$ 가 정삼각형이라는 사실을 통해 확인하였다.

T : 만약 정삼각형을 그린다면 어떻게 하면 될까요?

S10 : 원을 그린 후 360 나누기 3을 해서 원을 나누어서 그리면 됩니다.

S11 : 정육각형에서 점 B, D, F를 이으면 정삼각형입니다.

정육각형을 그린 위에 정삼각형이 되도록 3개의 점을 이어보도록 하고, 원의 중심에서 각 꼭지점을 이은 선이 이루는 각을 각도기로 측정해 보도록 하였다. 그 결과 학생들은 $\angle BOF$, $\angle BOD$, $\angle DOF$ 는 120도가 됨을 확인하였고 <그림 IV-4>와 같이 정삼각형의 경우에도 정육각형과 마찬가지로 원의 중심각이 3등분된다는 것을 파악하였다.



<그림 IV-4 > 정육각형 그리기

T : 정육각형과 정삼각형을 그린 방법을 떠올리며 정사각형을 그리는 방법을 생각해 봅시다.

S12 : 원을 그려서 360 나누기 4를 하여 원을 4등분하면 됩니다.

S13 : 360 나누기 4는 90도 이므로 원을 90도씩 나누어서 그립니다.

학생들이 발표한 의견을 바탕으로 학생들은 각도기를 이용해서 90도를 측정하여 정사각형을 그렸다. 본 활동은 다음 차시 학습인 정오각형을 그리기 위한 도입 활동이라 할 수 있다. 이 과정을 통해서 학생들은 정다각형을 그리는 방법으로 원을 그리고 원의 반지름을 그은 후 중심각을 정다각형의 변(또는 꼭지점)의 개수로 나누면 쉽게 그릴 수 있다는 것을 알게 되었다.

4) 정오각형을 그리고 황금비를 탐구하기

- 정오각형을 그리고, 대각선의 길이와 각의 성질 알아보기
(준비물 : 자, 각도기, 계산기, 컴퍼스, 학습지④)

<정오각형 작도과정 안내>

- ① 적절한 크기의 원을 그린다.(컴퍼스)
- ② 원의 중심에서 반지름이 되는 선분을 하나 긋는다.(자)
- ③ 원의 중심각이 72도 되게 각도기로 표시합니다.(각도기)
- ④ 같은 방법으로 중심각이 72도인 원주 위의 점을 차례로 표시하여 5개의 점을 이어면 정오각형이 됩니다.(자, 각도기)

T : 정오각형을 그려볼까요?

▷ 칠판에 원을 하나 그린다.

T : 여기에 정오각형을 그린다면 정오각형의 꼭짓점은 어디에 오게 될까요?

S1 : 원 위에 있습니다.

T : 원의 중심각은 360도입니다. 만약 정오각형이 있다면 그 한 변의 중심각은 몇 도 일까요?

S2 : (360도를 5로 나누면) 72도입니다.

T : 그럼 정오각형을 각도기를 이용하여 중심각이 72도가 되도록 차례로 5개의 점을 잡으시오.

S3 : 원의 중심에서 각도기를 이용해서 중심각이 72도가 되도록 선을 그어서 이으면 됩니다.

T : 친구가 발표한 방법대로 오각형을 그려 봅시다. 원의 중심에서 반지름을 하나 그어 봅시다. 변을 하나 그리려면 반지름에서 몇 도가 되도록 다음 반지름을 그리면 될까요?

S4 : 정오각형의 중심각이 72도 이므로 각도기로 72도를 재어서 반지름을 그리면 됩니다.

T : 중심각이 72도가 되도록 5개의 반지름을 그린 다음 어떻게 하면 될까요?

S5 : 원 위에 중심각이 72도가 되도록 그린 점을 이은 선을 그어서 정오각형을 그리면 됩니다.

전 차시에서 그려본 정육각형, 정삼각형, 정사각형 활동을 통해 정오각형의 작도는 쉽게 유도되었고 학생들도 능숙하게 정오각형을 작도하였다.

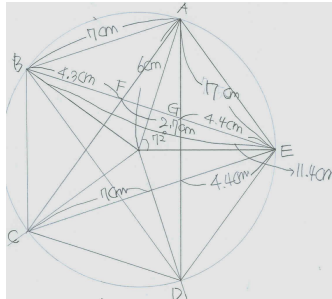
T : 오각형의 대각선을 그어봅시다. 어떤 모양이 나오나요?

S4 : 별 모양이 나옵니다.

T : 오각형과 대각선이 만드는 다양한 변의 길이를 잘 관찰해 봅시다. 어떤 선분이 황금비를 이루지 예상해 봅시다.

학생들은 위와 같은 방법으로 정다각형을 그려본 경험이 없어 그리는 방법을 스스로 생각해 내지 못했다. 정오각형을 작도하는 과정은 중심각을 이용하

여 정오각형의 중심각을 360을 5등분 한 72도로 나누면 그릴 수 있다는 생각을 착안할 수 있도록 좀 더 구체적인 안내를 하여 각도기와 자를 이용해서 정오각형을 작도하였다.



원의 반지름 길이 : 6cm

정오각형 한 변의 길이 : 7cm

$$\overline{BF}=4.3\text{cm}, \overline{BG}=7\text{cm}, \frac{\overline{BG}}{\overline{BF}}=1.627...$$

$$\overline{BE}=11.4\text{cm}, \overline{BG}=7\text{cm}, \frac{\overline{BE}}{\overline{BG}}=1.628...$$

<그림 IV-5> 정오각형 작도 및 학습 활동 예

T : 정오각형을 작도하고 대각선을 그리면서 생긴 선분들 중에서 황금비가 될 수 있는 비를 눈어림으로 예상해서 학습지에 적어봅시다.

▷ 길이를 측정하지 않고 눈어림으로 황금비라 예상되는 비를 찾아 학습지에 적는다.

T : 어떤 선분의 길이가 황금비가 될 것이라고 예상되나요?

S1 : 정오각형 한 변 길이와 대각선의 길이가 황금비가 될 것 같습니다.

T : 그 이유는 무엇입니까?

S3 : 대각선의 길이가 정오각형 한 변 길이의 한 배 반이 조금 넘을 것 같기 때문입니다.

S2 : 황금비가 되려면 1 : 1.6이 되어야 하는데 대각선의 길이가 정오각형 한 변 길이의 약 1.6배가 될 것 같기 때문입니다.

T : 황금비로 예상되는 또 다른 길이도 있습니까?

S6 : 한 대각선에서 다른 대각선과 만나는 부분에서 긴 부분과 짧은 부분이 황금비를 이룰 것 같습니다.

S4 : 중심에서 정오각형의 꼭짓점까지의 길이에서 다른 대각선으로 나누어지는 부분의 길이도 황금비 같습니다.

T : 여러분이 황금비라고 생각되는 길이들이 실제로 황금비를 이루는지 길이를 재어서 확인해 봅시다. 나눗셈으로 계산하거나 계산기를 이용해 봅시다.

학생들은 다양한 길이들을 황금비로 예상하고 발표하였다. 정오각형을 작도하는 과정과 대각선에 의해 생긴 많은 선분들 중에서 학생들이 눈어림으로 황금비로 예상할 수 있는 한 배 반이 약간 넘는 길이들을 예상하여 발표하였다. 정오각형을 그린 후 대각선을 그은 도형에서 황금비라고 예상되는 선분들을 찾아보도록 하였다. 황금비와 관련된 탐구 과정은 학생과의 면담을 통해 알아보았다. 다음은 임○○학생과 면담한 내용이다.

T : 정오각형의 한 변의 길이는 얼마입니까?

임○○ : 5.5cm입니다.

이번에는 대각선의 길이를 측정해 봅시다.

▷ 대각선의 길이를 재어본다.

T : 대각선의 길이는 얼마입니까?

임○○ : 9cm입니다.

T : 그럼 두 선분 길이의 비를 계산해 볼까요?

▷ 계산기로 계산한다.

임○○ : 1.6이 나와서 황금비입니다.

T : 여러분이 예상한 것 중 황금비가 나온 다른 예가 있으면 발표해 봅시다.

임○○ : 대각선의 길이에서 대각선의 길이와 다른 대각선에 의해 나누어진 긴 선분의 길이는 황금비가 됩니다.

T: 측정한 길이를 정확하게 이야기 해 볼까요?

임○○ : 대각선에서 다른 대각선에 의해 나누어진 긴 길이는 5.5cm이고 대각선의 길이는 9cm가 나와서 9 나누기 5.5를 하면 1.61618...이 나와서 황금비가 됩니다.

T: 또 다른 경우도 발표해 봅시다.

임○○ : 정오각형 한 변이 길이와 대각선에서 다른 대각선과 만나는 짧은 길이도 황금비가 됩니다.

T: 측정한 길이를 발표해 볼까요?

임○○ : 정오각형 한 변의 길이는 5.5cm, 대각선에서 다른 대각선과 만나게 되는 짧은 길이는 3.4cm인데 5.5 나누기 3.4를 계산기로 계산하면 1.63...이 나와 황금비를 이룹니다.

T: 여러분이 대각선을 그리면서 새롭게 생긴 도형을 찾아봅시다.

S6 : 가운데에 작은 오각형이 거꾸로 생겼습니다.

T: 이 오각형은 정오각형일까요?

S7 : 네, 정오각형으로 보입니다.

T: 왜 정오각형일까요? 확인해 볼 수 있을까요?

S8 : 길이를 재어보면 됩니다.

▷ 자를 이용해서 실제로 길이를 측정한다.

임○○ : 모두 2.1cm로 길이가 같기 때문에 정오각형입니다.

T: 작은 정오각형에도 대각선을 그려서 황금비를 발견할 수 있을까요?

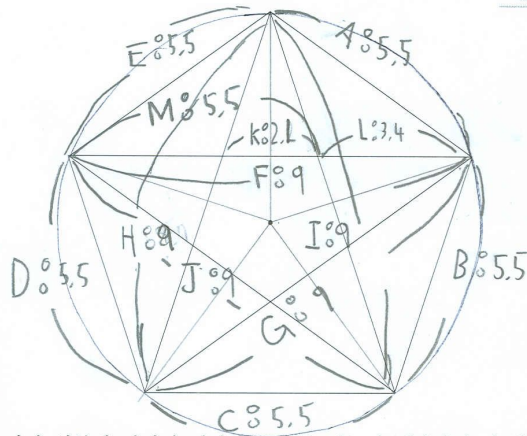
정오각형의 경우 작도의 방법이 어렵지 않고 자를 이용해서 정확하게 선을 긋고 정확한 측정이 가능하여 학생들의 측정 결과에 오류가 적어 쉽게 황금비를 찾아낼 수 있었다.

또한 이전에 했던 학습의 결과로 학생들이 황금비에 대한 상대적인 길이의 양을 익혀 어림으로 황금비를 찾아내는 활동도 능숙하게 잘 찾아냈다.

정오각형에서 한 변의 길이와 대각선의 길이, 대각선의 길이와 다른 대각선에 의해 나누어진 길이 등이 황금비를 나타낸다는 것을 예상하고 찾아내었다.

대각선을 그리면서 생긴 작은 오각형에 대각선을 그려서도 황금비를 찾아낼 수 있음을 안내하고 학생들의 수준에 따라 좀 더 확장된 활동을 할 수 있도록 하였다.

1. 오른쪽에 있는 그림은 피타고라스 학파 회원들이 가슴에 달고 다니던 휘장의 모양입니다. 아래의 오각형에 숨겨진 비율의 신비를 찾아봅시다.



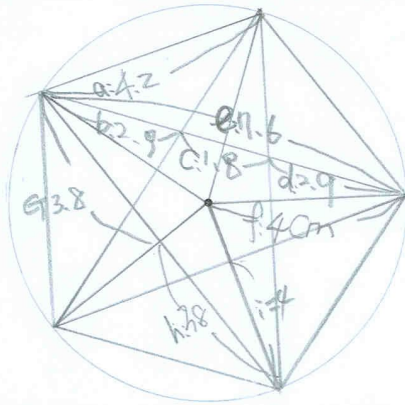
2. 어떤 선분의 길이의 비가 황금비가 되는지 예상하여 써 봅시다.

$$\frac{A}{L}, \frac{L}{K}, \frac{M}{N}, \frac{G}{O}, \frac{P}{Q}$$

3. 각 선분의 길이를 재어보고 황금비를 찾아봅시다.

$$\frac{A}{L} = \frac{5.5}{3.4} = 1.6, \frac{B}{N} = \frac{5.5}{3.4} = 1.6, \frac{C}{O} = \frac{5.5}{3.4} = 1.6, \frac{D}{P} = \frac{5.5}{3.4} = 1.6, \frac{E}{Q} = \frac{5.5}{3.4} = 1.6, \frac{F}{K} = \frac{9}{2.1} = 1.6, \frac{G}{N} = \frac{9}{5.5} = 1.6, \frac{H}{O} = \frac{9}{5.5} = 1.6, \frac{I}{P} = \frac{9}{5.5} = 1.6, \frac{J}{Q} = \frac{9}{5.5} = 1.6$$

1. 오른쪽에 있는 그림은 피타고라스 학파 회원들이 가슴에 달고 다니던 휘장의 모양입니다. 아래에 정오각형을 그려 숨겨진 비율의 신비를 찾아봅시다.



2. 어떤 선분의 길이의 비가 황금비가 되는지 예상하여 써 봅시다.

$$\frac{e}{b+c}, \frac{b}{c}, \frac{e}{a}, \frac{f}{d}$$

3. 각 선분의 길이를 재어보고 황금비를 찾아봅시다.

$$\frac{e}{b+c} = \frac{4.2}{4.0} = 1.05, \frac{b}{c} = \frac{2.9}{1.8} = 1.611..., \frac{e}{a} = \frac{4.2}{4.2} = 1.0, \frac{f}{d} = \frac{4.0}{2.9} = 1.379... (X)$$

<그림 IV-6> ‘정오각형을 그리고 황금비 탐구하기’ 활동 학습지

5) 신체 길이를 측정하고 비율 구하기 I, II

- 신체에 숨어있는 황금비 찾아보기(어린이, 어른)

(준비물 : 자, 줄자, 계산기, 실, 학습지⑤⑥)

먼저, ‘신체 길이를 측정하고 비율 구하기 I’은 학급 친구 2명이 짝이 되어 서로 서로 머리에서 목까지의 길이, 목에서 배꼽까지의 길이, 배꼽에서 무릎까지의 길이, 무릎에서 발바닥까지의 길이를 잴 후 간단하게 그림에 표시하도록 하여 신체의 길이를 이용한 다양한 비율을 찾아보도록 하였다. 그리고 ‘신체 길이를 측정하고 비율 구하기 II’에서는 가족의 신체 부위의 길이를 재어보고 비를 계산해 보도록 하여 서로 비교하는 활동도 함께 할 수 있도록 하였다.

신체 부위의 길이를 재어보고 다양한 비를 직접 추측해서 계산해 보고, 다른 친구들과 비교해 보는 활동을 해 보았다. 학생들의 키는 5월에 측정한 체격검사 결과의 키를 알려주었고 배꼽에서 다리까지의 길이는 벽에 서서 2인 1조로 배꼽 위치를 표시한 후 측정하도록 하였다.

학생들의 활동하는 모습을 지켜보니 같은 부분인 경우에서 목까지의 길이 같은 경우 어디까지 재어야 하는 지를 명확하게 해 주지 않으면 오차가 많이 발생하는 것을 보고 정확히 어디까지를 재어야 하는 지를 안내하고 직접 모듬별로 다니며 측정하는 과정을 지켜보고 수정해 주었다. 측정한 부분의 기준은 레오나르도 다빈치의 인체 비율 그림을 참고 하여 정하였다.

특히 목까지의 길이를 잴 때에는 목의 쇄골이 있는 부분까지 재도록 했고 배꼽의 위치는 손으로 가리킨 상태에서 자를 이용하여 벽에 표시할 수 있도록 했다. 무릎까지의 길이는 무릎에 있는 동그란 모양의 뼈 아래쪽을 기준으로 하여 측정하도록 하였다.

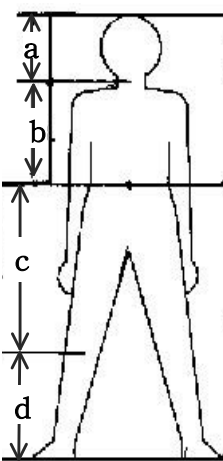
스스로 신체의 길이를 이용한 다양한 비율을 찾아본 후 다른 친구들이 계산한 것들을 비교해 보고 서로 비슷한 비는 있는지 등을 생각하여 모듬 토의를 통해 의미있다고 생각한 비율을 찾아보도록 하였다.

측정할 때에는 줄자와 자, 또는 실을 이용해서 측정했으며 비율을 계산할 때에는 계산기를 사용할 수 있도록 하였다. 학생들이 실을 이용하는 경우는 실

로 필요한 길이를 측정하여 사인펜으로 표시한 후 실의 길이를 자로 측정하는 방법을 사용하였다. 또한 비율 계산 후 소수점 위치는 소수 둘째 자리에서 반올림하여 나타내었다.

다음은 학생들이 몸의 일부분을 측정하고 비율을 계산하여 발표한 예시이다.

<표 IV-5> ‘신체 길이를 측정하고 비율 구하기’ 활동 자료

	이○○	김○○
	신장 : 149.0 cm $a = 20$ cm $b = 37$ cm $c = 50$ cm $d = 42$ cm $\frac{c}{d} = \frac{50}{42} = 1.19...$ $\frac{c+d}{a+b} = \frac{92}{57} = 1.61...$	신장 : 160.5 cm $a = 25$ cm $b = 35.5$ cm $c = 53$ cm $d = 47$ cm $\frac{c}{d} = \frac{53}{47} = 1.12...$ $\frac{c+d}{a+b} = \frac{100}{63.5} = 1.57...$

위의 결과를 살펴보면 $\frac{c}{d}$ 의 경우 이○○ 학생은 1.19, 김○○은 1.12의 비율이 나와 황금비와는 차이가 있었다. 이는 학생들이 측정에서의 오류 또는 학생들의 신체 구조의 개별 특성을 인해 황금비가 나오기에는 무리가 있었던 것으로 예상된다. 한편 $\frac{c+d}{a+b}$ 의 경우에는 두 학생 모두 반올림하여 소수 한 자리로 나타낼 경우 1.6으로 황금비에 근접한다고 볼 수 있다.

학생들은 짝과 함께 신체의 길이를 재어본 후 개별적으로 신체 부분의 길이의 여러 가지 비율을 계산해 보고 다른 학생들과 비교하여 서로 공통점이 있는 비는 어떤 신체 부분의 비율인지를 모둠별로 토의하여 반올림하여 첫째 자리까지 나타낸 결과는 <표 IV-6>과 같다.

<표 IV-6> ‘신체 길이를 측정하고 비율 구하기’ 모둠 활동 결과

모둠	1	2	3	4
비율	$\frac{b}{a}=1.4$	$\frac{c}{a}=1.5$	$\frac{a+b}{b}=1.6$	$\frac{c+d}{a+b}=1.4$
모둠	5	6	7	8
비율	$\frac{c+d}{a+b}=1.6$	$\frac{c+d}{a+b}=1.6$	$\frac{c}{d}=1.6$	$\frac{c+d}{a+b}=1.6$

모둠별 토의를 통해 황금비와 가까운 비를 가진 비를 찾아보도록 하였다. 그 결과 4, 5, 6, 8 모둠은 같은 신체 일부를 길이를 이용한 비를 정하였다. 4모둠의 경우에는 다른 모둠과 달리 1.4의 비율이 나온 것으로 보아 측정의 오류가 예상된다. 이 비는 Le Corbusier의 이상적 인간의 각 신체부위의 비율을 나타낸 그림에서 황금비로 나타난 비로서 1, 3, 7 모둠에서 황금비라고 생각하는 비의 값도 이상적 인간의 신체 부위에서 황금비로 나타내어진 비였다.

1. 우리 몸의 각 신체 부위를 재어 봅시다.
(신체부위를 잴 때에는 친구나 가족과 함께 띠 종이를 이용해서 각 신체 부위를 표시한 다음 표시된 부분의 띠 종이 길이를 잹니다.)

머리에서 목까지의 길이 : (20)cm
 목에서 배꼽까지의 길이 : (34)cm
 → 머리에서 배꼽까지의 길이 : (54)cm
 배꼽에서 무릎까지의 길이 : (50)cm
 무릎에서 발바닥까지의 길이 : (42)cm
 → 배꼽에서 발바닥까지의 길이 : (92)cm

2. 위에서 구한 길이를 아래 여백에 간단한 그림으로 표시해 봅시다.

3. 우리 신체에 숨어 있는 다양한 비를 찾아봅시다.

$\frac{\text{목} \sim \text{배꼽}}{\text{머리} \sim \text{목}} = \frac{39}{20} = 1.95 = 1.9$	$\frac{\text{머리} \sim \text{배꼽}}{\text{머리} \sim \text{목}} = \frac{59}{20} = 2.95 = 2.9$
$\frac{\text{배꼽} \sim \text{발바닥}}{\text{목} \sim \text{배꼽}} = \frac{50}{42} = 1.19 = 1.2$	$\frac{\text{머리} \sim \text{배꼽}}{\text{목} \sim \text{배꼽}} = \frac{59}{39} = 1.51 = 1.5$
$\frac{\text{배꼽} \sim \text{발바닥}}{\text{머리} \sim \text{배꼽}} = \frac{92}{59} = 1.56 = 1.6$	$\frac{\text{배꼽} \sim \text{발바닥}}{\text{배꼽} \sim \text{목}} = \frac{92}{50} = 1.84 = 1.8$

<그림 IV-7> ‘신체 길이를 측정하고 비율 구하기’ 활동 학습지

위의 <그림 IV-7>의 학습 결과를 살펴보면 다양한 신체의 비율을 스스로 측정하고 계산한 결과 다양한 비율이 나온다는 것을 알 수 있다. 신체의 일부분의 경우에도 측정방법이나 측정하는 기준에 따라 오차가 발생하기 쉽고 신체의 일부분의 길이는 사람마다 개인차가 있다는 것을 확인할 수 있다.

‘신체 길이를 측정하고 비율 구하기’Ⅱ 활동은 활동Ⅰ을 한 날 과제로 제시하여 부모님의 신체 일부분을 재어 오도록 한 후 다음날 비의 값을 계산해 보도록 하였다. 학생들은 활동한 내용에 대한 자신의 생각을 다음과 같이 기록하였다.

- 어른들도 길이만 다를 뿐이지 나랑 비슷하게 나오는 것 같다.(남○○)
- 내 몸의 신체에 숨어있는 비와 가족의 신체에 있는 비를 비교해 보니 비슷했다. 신기하다.(이○○)
- 우리 몸에도 황금비가 있다.(이○○)
- 엄마의 비도 나의 비와 비슷하다는 걸 알 수 있었다.(이○○)
- 엄마와 아빠 꺼도 재니깐 재미있다.(김○○)
- 아빠는 키가 커서 재기가 힘들었다.(손○○)
- 어른들의 신체의 비도 내 또래들과 비슷하다는 것을 알게 되었다.(강○○)
- 신중하게 재지 않아서 오차가 있었다. 우리 몸과 어른 몸은 차이가 있지만 비슷한 비율이 있다는 것을 알았다.(김○○)
- 키가 크면 몸 전체가 크기 때문에 비율은 비슷한 것 같다.(한○○)
- 오늘 아빠와 이걸 재면서 재미있었고 다 하고 나니 어른과 어린이의 평균

도 별로 다르지 않다라는 것을 알게 되었다.(김○○)

· 어른들은 우리와 비가 다르다는 것을 알게 되었다.(김○○)

본 활동을 하면서 신체의 일부를 측정할 때에는 측정 방법과 기준을 명확하게 안내하는 것이 필요하다. 측정하는 부분이 평면이 아니라 입체이고 길이도 30cm 이상으로 모두 측정 기회가 많지 않은 긴 길이 측정이라 오차가 많이 발생하였다. 그 결과 신체 일부의 길이에서 황금비를 발견할 수 있는 경우가 많았지만 다른 결과가 나온 경우도 적지 않아 신체 일부의 길이를 황금비로 보고 일반화하기에는 무리가 있다고 생각된다.

우리 몸에서 발견할 수 있는 황금비를 찾아본 결과 학생들은 신체 일부의 길이가 황금비로 되어 있다는 것을 발견하고 신기하게 생각했으며 어른들의 경우도 어린이와 마찬가지로 비슷한 비율을 가진다는 것을 인식하였다.

6) 내 손에도 황금비가 있을까?

- 손가락 마디 길이의 비 알아보기

(준비물 : 자, 줄자, 계산기, A4용지, 학습지⑦)

본 활동은 손가락 마디의 길이를 재어서 그 길이의 비를 알아보고 친구들과 비교해 보도록 하였다. 가족들의 손가락 마디 길이도 구해 비율을 계산해 보았다.

T : 손가락 마디의 길이를 자로 측정해 봅시다.

▷ 직접 자를 손가락에 대고 재어본다.

T : 재어보니 측정하기에 어려운 점은 없었나요?(직접측정의 어려움)

S1 : 손가락이 울퉁불퉁해서 재기 어려웠어요.

S2 : 어디에서 어디까지 재야하는지 잘 모르겠어요.

T : 그렇다면 손가락 마디의 길이를 좀 더 쉽게 재는 방법은 없을까요?

학생들이 ‘줄자’를 이용하더라도 직접측정은 쉽지 않았다. 그리하여 구부러진

부분을 썰 수 있도록 종이에 구부러진 모양의 본을 뜨게 지도한다.

S6 : 손가락을 구부려 보고 구부러지는 부분의 본을 뜨고 측정한다.

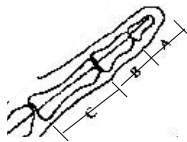
T : 어떤 방법이 더 정확하게 계산할 수 있을까요?

S8 : 손가락 마디 부분을 종이에 표시하는 방법이 좋을 것 같습니다.

손바닥을 종이 위에 놓고 따라 그린 뒤 손가락 마디를 손바닥 모양을 그린 종이에 표시한 후 손가락을 구부렸을 때의 정점에 표시한 뒤 종이에 마디를 표시하였다. 종이에 그려진 손가락 마디 길이를 자로 재어 비율을 계산하는 방법으로 진행하였다.

본 활동은 손가락 마디를 정확하게 표시하는 일이다. 왜냐하면 손가락 마디 부분은 눈에 보이지 않기 때문에 손바닥의 본을 뜬 후 마디 지점(손가락이 구부러지는 부분)을 표시하여 측정한다.

입체모양의 손을 평면화 시켜 종이에 그리는 과정과 눈으로 볼 수 없는 부분을 종이에 정확하게 표시하는 과정은 실제적으로 학생들 사이에 어느 부분을 표시하고 측정해야 하는 지 논란이 되었고 토의를 거쳐 약속대로 정확히 표시하고 측정하는 것에도 현실적으로 어려움이 있고, 학생들 사이에 오차가 발생할 것이 예상되었다.



<그림 IV-8> 손가락 마디 길이

<그림 IV-9>은 학생들이 자신의 손가락 마디 길이를 측정하고 활동한 예이다.

두 학생의 왼손 검지손가락 결과 <그림 IV-9>를 살펴보면 $\frac{B}{A}$ 의 경우 권○○ 학생은 약 1.4(A=2.5cm, B=3.5cm), 강○○ 학생은 약 1.1(A=2.3cm, B=2.5cm)로 황금비와는 차이가 있음을 알 수 있다.

$\frac{C}{B}$ 의 경우에는 모두 약 1.6(권○○:B=3.5cm, C=5.5cm, 강○○:B=2.5cm, C=4

cm)이 나왔고, $\frac{B+C}{C}$ 의 경우도 두 학생 모두 검지와 중지 손가락에서 약1.6이 나온 것으로 볼 때 A, B의 길이는 길이가 짧아 오차가 크게 발생할 수 있고, B, C의 경우 상대적으로 길이를 측정하기 용이해 오차가 적어 황금비에 가까운 값이 나온 것으로 예상된다.

손 : (오른손, 왼손)



나	검지	중지	약지
A	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
B	3.5 cm	3.5 cm	3.5 cm
C	5.5 cm	6 cm	5 cm
$\frac{B}{A}$	$\frac{3.5}{2.5} = 1.4$	$\frac{3.5}{2.5} = 1.4$	$\frac{3.5}{2.5} = 1.4$
$\frac{A+B}{B}$	$\frac{2.5+3.5}{3.5} = 1.7$	$\frac{2.5+3.5}{3.5} = 1.7$	$\frac{2.5+3.5}{3.5} = 1.7$
$\frac{C}{B}$	$\frac{5.5}{3.5} = 1.6$	$\frac{6}{3.5} = 1.7$	$\frac{5}{3.5} = 1.4$
$\frac{B+C}{C}$	$\frac{3.5+5.5}{5.5} = 1.6$	$\frac{3.5+6}{6} = 1.6$	$\frac{3.5+5}{5} = 1.7$

(권○○)

손 : (오른손, 왼손)



나	검지	중지	약지
A	2.3 cm	2.1 cm	2.3 cm
B	2.5 cm	3.3 cm	3 cm
C	4 cm	5.2 cm	4.5 cm
$\frac{B}{A}$	$\frac{2.5}{2.3} = 1.1$	$\frac{3.3}{2.1} = 1.6$	$\frac{3}{2.3} = 1.3$
$\frac{A+B}{B}$	$\frac{4.8}{2.5} = 1.9$	$\frac{5.4}{3.3} = 1.6$	$\frac{5.3}{3} = 1.8$
$\frac{C}{B}$	$\frac{4}{2.5} = 1.6$	$\frac{5.2}{3.3} = 1.6$	$\frac{4.5}{3} = 1.5$
$\frac{B+C}{C}$	$\frac{6.5}{4} = 1.6$	$\frac{8.5}{5.2} = 1.6$	$\frac{7.5}{4.5} = 1.7$

(이○○)

<그림Ⅳ-9> 손가락 마디 길이 측정 및 학습활동 예

<표 Ⅳ-7>은 한 모듈(4명)의 중지(가운데 손가락)활동 결과를 나타낸 표로 비율은 반올림하여 소수 한 자리 수로 나타낸 것이다.

<표 Ⅳ-7> 손가락 마디 길이 측정 및 비율 활동 예

손가락 마디 길이와 비율	임○○	권○○	신○○	이○○
$A^{(cm)}$	2.5	2.1	2.4	2.3
$B^{(cm)}$	3.3	3.2	3.5	3.6
$C^{(cm)}$	5.9	5	5.5	5.8
$\frac{B}{A}$	1.3	1.5	1.5	1.6
$\frac{A+B}{B}$	1.8	1.7	1.7	1.6
$\frac{C}{B}$	1.8	1.6	1.6	1.6
$\frac{B+C}{C}$	1.6	1.6	1.6	1.6

위 결과표를 살펴보면 모둠별로 손가락 마디의 길이의 측정 결과는 학생별로 1cm이하로 차이가 크지 않다는 것을 알 수 있다. 그러나 측정한 손가락 마디의 길이가 짧기 때문에 길이에서는 큰 차이가 나지 않아도 비율에서는 차이가 많이 난다는 것을 알 수 있다. 특히 앞서 살펴 본 <그림Ⅳ-9>와 마찬가지로 중지 중에서도 앞의 두 마디 부분의 비율($A:B$)에서는 차이가 많이 나는 것을 볼 수 있으며 상대적으로 긴 부분의 길이($B:C$)는 비율의 차가 적어 모두 1.6으로 같은 결과가 나왔음을 알 수 있다.

이 활동을 통해서 학생들은 길이가 작을수록 측정 결과에 따른 비율의 값이 차이가 많이 난다는 것을 확인하고 정확하게 측정하는 것이 중요하다는 것을 활동을 통해 인식하였다.

1. 우리 가족과 함께 손가락 뼈 사이의 길이를 재어 봅시다.
아래 여백에 손가락을 그리고 뼈 사이의 길이를 재어 적어봅시다.
손 : (오른손, 왼손)

나	엄지	중지	약지
A	2.1 cm	2.3 cm	2.1 cm
B	1.8 cm	2.4 cm	1.5 cm
C	2.5 cm	2.6 cm	2.7 cm
$\frac{B}{A}$	$\frac{1.8}{2.1} = 0.86$	$\frac{2.4}{2.3} = 1.04$	$\frac{1.5}{2.1} = 0.71$
$\frac{A+B}{B}$	$\frac{2.1+1.8}{1.8} = 2.17$	$\frac{2.3+2.4}{2.4} = 1.79$	$\frac{2.1+1.5}{1.5} = 2.4$
$\frac{C}{B}$	$\frac{2.5}{1.8} = 1.39$	$\frac{2.6}{2.4} = 1.08$	$\frac{2.7}{1.5} = 1.8$
$\frac{B+C}{C}$	$\frac{1.8+2.5}{2.5} = 1.72$	$\frac{2.4+2.6}{2.6} = 1.92$	$\frac{1.5+2.7}{2.7} = 1.6$

가족관계 : (아버지, 어머니) 손 : (오른손, 왼손)

나	엄지	중지	약지
A	2.4 cm	2.5 cm	2.2 cm
B	2.3 cm	2.5 cm	1.9 cm
C	3 cm	3 cm	2.2 cm
$\frac{B}{A}$	$\frac{2.3}{2.4} = 0.96$	$\frac{2.5}{2.5} = 1$	$\frac{1.9}{2.2} = 0.86$
$\frac{A+B}{B}$	$\frac{2.4+2.3}{2.3} = 2.04$	$\frac{2.5+2.5}{2.5} = 2$	$\frac{2.2+1.9}{1.9} = 2.63$
$\frac{C}{B}$	$\frac{3}{2.3} = 1.3$	$\frac{3}{2.5} = 1.2$	$\frac{2.2}{1.9} = 1.16$
$\frac{B+C}{C}$	$\frac{2.3+3}{3} = 1.77$	$\frac{2.5+3}{3} = 1.83$	$\frac{1.9+2.2}{2.2} = 1.73$

1. 우리 가족과 함께 손가락 뼈 사이의 길이를 재어 봅시다.
아래 여백에 손가락을 그리고 뼈 사이의 길이를 재어 적어봅시다.
손 : (오른손, 왼손)

나	엄지	중지	약지
A	2 cm	2 cm	1.6 cm
B	3 cm	3 cm	3 cm
C	4.5 cm	4.8 cm	4.2 cm
$\frac{B}{A}$	$\frac{3}{2} = 1.5$	$\frac{3}{2} = 1.5$	$\frac{3}{1.6} = 1.88$
$\frac{A+B}{B}$	$\frac{2+3}{3} = 1.67$	$\frac{2+3}{3} = 1.67$	$\frac{1.6+3}{3} = 2.53$
$\frac{C}{B}$	$\frac{4.5}{3} = 1.5$	$\frac{4.8}{3} = 1.6$	$\frac{4.2}{3} = 1.4$
$\frac{B+C}{C}$	$\frac{3+4.5}{4.5} = 1.67$	$\frac{3+4.8}{4.8} = 1.625$	$\frac{3+4.2}{4.2} = 1.71$

가족관계 : (아버지, 어머니) 손 : (오른손, 왼손)

나	엄지	중지	약지
A	2.7 cm	2.8 cm	3 cm
B	2.5 cm	3.5 cm	3.5 cm
C	5 cm	6 cm	5.5 cm
$\frac{B}{A}$	$\frac{2.5}{2.7} = 0.93$	$\frac{3.5}{2.8} = 1.25$	$\frac{3}{3} = 1$
$\frac{A+B}{B}$	$\frac{2.7+2.5}{2.5} = 2.08$	$\frac{2.8+3.5}{3.5} = 1.86$	$\frac{3+3}{3.5} = 1.71$
$\frac{C}{B}$	$\frac{5}{2.5} = 2$	$\frac{6}{3.5} = 1.71$	$\frac{5.5}{3.5} = 1.57$
$\frac{B+C}{C}$	$\frac{2.5+5}{5} = 1.5$	$\frac{3.5+6}{6} = 1.58$	$\frac{3+5.5}{5.5} = 1.64$

2. 친구들과 비교하여 표로 나타내어 봅시다. (중지)

친구이름	나	권재혁	박재성	신재진	평균
$\frac{B}{A}$	0.9	1.4	1.2	1.4	1.2
$\frac{A+B}{B}$	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7
$\frac{C}{B}$	1.4	1.5	2	1.8	1.7
$\frac{B+C}{C}$	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7

2. 친구들과 비교하여 표로 나타내어 봅시다. (중지)

친구이름	이승진	김동석	나	남강희	평균
$\frac{B}{A}$	1.4	1.3	1.6	1.5	1.45
$\frac{A+B}{B}$	1.7	1.8	1.6	1.7	1.7
$\frac{C}{B}$	1.7	1.8	1.6	1.6	1.68
$\frac{B+C}{C}$	1.6	1.5	1.6	1.6	1.58

<그림 Ⅳ-10> ‘내 손에도 황금비가 있을까?’ 활동 학습지

본 활동을 하는 과정에서 학생들은 손가락 마디 측정에 어려움을 느껴 활동에 어려움을 많이 느꼈다. 특히 손가락 마디는 눈으로 확실히 구분되는 것이 아니라 뼈마디가 구부러지는 부분으로 실제 손가락을 구부려보고 어디 부분인지는 손으로 만져본 뒤 평면에 길이를 표현하고 측정해야 한다.

학생들이 어려움을 많이 느낀 만큼 측정 결과는 학생들마다 오차가 컸으며, 손가락은 지금까지 활동한 자료들에 비해 길이가 짧고 입체이기 때문에 측정에 있어 작은 오차에도 비율의 차이가 크게 나타났다.

따라서 신체의 부분을 측정하고 비율을 구하는 것과 마찬가지로 측정 기준을 명확히 하여 손가락의 어떤 부분까지를 어떻게 표시하고 어떤 방법으로 측정하는 것인지 구체적으로 안내하는 것이 필요하다.

7) 얼굴에도 황금비가 있는지 찾아보기

- 얼굴 부분의 길이를 재어보고 황금비 찾아보기

(준비물 : 자, 계산기, 학습지⑧⑨)

본 활동은 신문에 게재된 우리나라 연예인 15여명 정도를 합성한 얼굴사진을 활용하였다. 합성한 사진을 사용한 이유는 학생들의 사진을 활용할 경우 얼굴에 선을 긋고 표시하거나 측정하는 과정에서 학생들에게 심리적으로 좋지 않은 영향을 줄 수 있고, 또한 연예인이나 방송인처럼 많이 알려진 사진인 경우 학습 활동에 대한 집중력을 분산 시킬 수 있기 때문에 합성사진이 활용하기에 적합하다고 생각하였다. 누구의 사진인지는 학생들에게 알리지 않고 학습했으며 특정인의 얼굴이 아니기 때문에 선입견을 가지지 않고 얼굴의 비율에 대하여 탐구할 수 있도록 하였다.

T : 지금까지 신체의 부분, 손가락 뼈 사이의 길이에 숨겨진 비율을 찾아보았습니다. 그렇다면 우리 얼굴은 어떨까요?

S1 : 얼굴에도 황금비를 찾을 수 있다고 생각합니다.

T : 왜 그렇게 생각하나요?

S2 : 황금비는 보기에 좋은 비율이기 때문에 얼굴에서도 있을 것 같습니다.

T : 그럼 다음 얼굴 사진을 자세히 관찰해 보고 어떤 부분들이 황금비 일 것

같은지 예상해 볼까요?

S3 : 제 생각에는 얼굴 전체의 길이에서 코의 길이가 황금비 일 것 같습니다. 왜냐하면 황금비는 1.6 인데 얼굴 전체의 길이는 코의 길이의 1배 반이 약간 넘을 것 같기 때문입니다.

T : 코의 길이는 어떻게 재면 될까요? 사진에서는 어떤 길이를 재면 코의 길이라고 할 수 있을까요?

S3 : 양쪽 눈 앞쪽을 이어 코와 만나는 부분부터 코의 끝까지를 재면 됩니다.

T : 또 다른 의견 있습니까?

S4 : 저는 눈썹을 이은 선이 코와 만나는 부분부터 재야한다고 생각합니다.

T : 두 친구의 의견을 들어보니 얼굴의 부분을 쥔 때에는 어떻게 해야 정확한 결과를 얻을 수 있을까요?

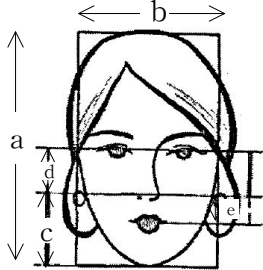
S5 : 어떤 부분을 쥔 때 어디서부터 어디까지 재야하는지를 정확히 알아야 합니다.

얼굴의 일부분을 측정할 때에는 위의 상황과 같이 재는 기준이 다르면 결과가 다르게 나올 가능성이 크다. 실제로 사진을 두고 재는 것이므로 어떤 부분은 어디에서 어떻게 쥔 것인가를 논의한 후에 활동을 시작하였다. 그러나 실제 활동을 하면서 학생들 간에 오차가 심하게 생긴다는 것을 알 수 있었다. 왜냐하면 그림에서의 위치를 말로 표현하여 받아들이는 학생에 다른 부분을 측정한 경우가 많았다. 따라서 모둠별로 학습지에 보조선을 제시하여 정확한 위치를 시각적으로 확인하고 표시한 후 재측정하여 활동하였다. 그 결과 보조선 제시 전과 제시 후 비율의 차이를 <표 IV-8>를 통해서 확인할 수 있다.

<표 IV-8>에서 확인할 수 있듯이 보조선을 제시한다고 해서 얼굴의 비율이 황금비가 나오는 것은 아니라는 것을 알 수 있다. 얼굴의 일부분의 길이는 사람마다 다르기 때문에 비율은 조금씩 다를 것으로 생각되었다.

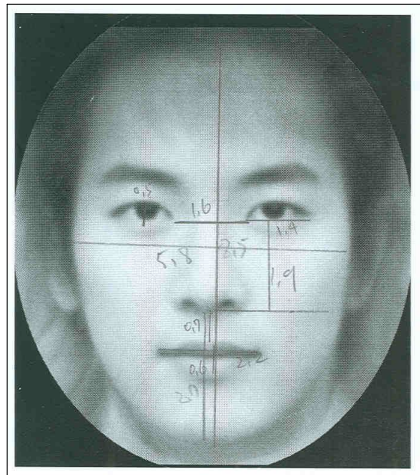
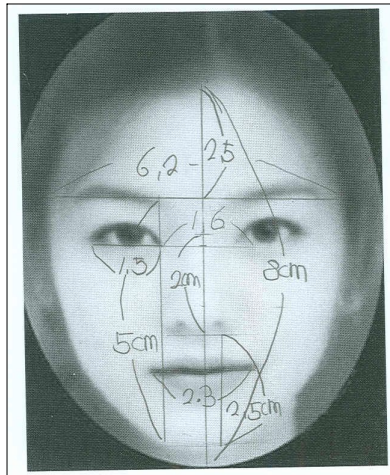
다만 보조선이 없는 경우 같은 자료를 사용했음에도 불구하고 학생들마다 같은 부분을 크게는 1cm까지 오차가 발생했던 측정 길이가 보조선을 그어준 경우 오차가 0.3cm 이내로 적게 나타났다.

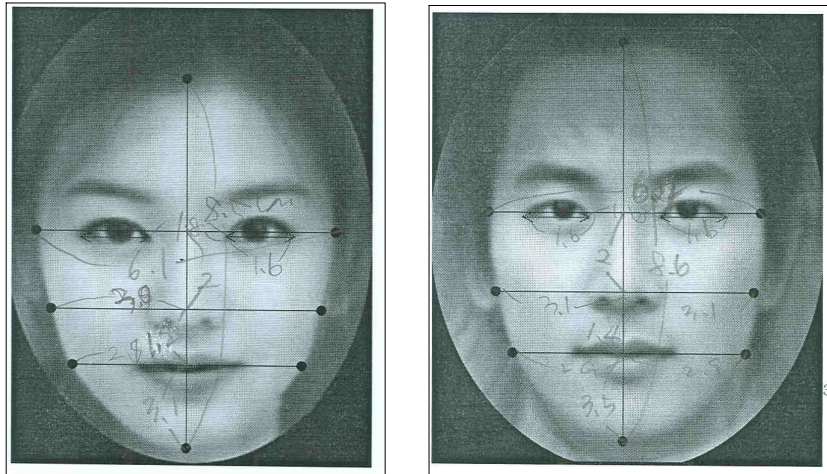
<표 IV-8> ‘얼굴에도 황금비가 있는지 알아보기’ 학습활동 결과

		보조선이 없는 경우		보조선을 제시한 경우
	김○○	$a = 8\text{cm}$ $b = 6.2\text{cm}$ $\frac{a}{b} \approx 1.3$	$\Rightarrow$	$a = 8.5\text{cm}$ $b = 6.1\text{cm}$ $\frac{a}{b} \approx 1.4$
	현○○	$c = 2.8\text{cm}$ $d = 2\text{cm}$ $\frac{d}{c} = 1.4$		$c = 3\text{cm}$ $d = 2\text{cm}$ $\frac{d}{c} = 1.5$
	이○○	$d = 2\text{cm}$ $e = 1.3\text{cm}$ $\frac{d}{e} \approx 1.5$		$d = 2.1\text{cm}$ $e = 1.3\text{cm}$ $\frac{d}{e} \approx 1.6$

학생들은 활동을 통해 다음과 같은 황금비를 찾아내었으며 <그림 IV-11>은 보조선 없이 학생 스스로 측정해 본 활동 결과와 보조선을 표시한 후 활동한 학습 활동지이다.

$$\frac{\text{눈~코 길이}}{\text{코~입술 길이}} \approx 1.6 \quad \frac{\text{눈~입술 길이}}{\text{눈~코 길이}} \approx 1.6 \quad \frac{\text{눈~턱 길이}}{\text{눈~입술 길이}} \approx 1.6$$





<그림 IV-11> ‘얼굴에도 황금비가 있는지 알아보기’ 활동 학습지²⁾

자신이 예상해 본 얼굴의 황금비와 측정하여 계산한 값과 비교해 보는 활동을 후 자신의 생각을 학습지에 적어보도록 하였다. 학생들은 다음과 같은 생각을 나타내었다.

- 눈 어림으로도 황금비를 예상할 수 있었다.(김○○)
- 얼굴에 비슷한 비들이 많이 있다는 점이 신기했다.(송○○)
- 얼굴에 있는 눈이나 코의 길이는 달라도 비율을 계산하면 비슷하게 나온다.(이○○)
- 한눈에는 아니어도 그냥 보는 것만으로 비율을 어림잡은 것이 거의 비슷하게 나왔다.(권○○)
- 이마길이를 잴 때 어딜재야 하는지 난감했는데 친구들과 의논해서 중간을 재어서 길이를 알 수 있었다.(김○○)
- 내가 예상한 것 중 2가지나 적중해서 기분이 좋았고 사진에는 귀가 잘 나오지 않아 못 재 봤는데 다음에 귀도 한 번 재어서 다른 것과 비율을 알아보고 싶다.(강○○)
- 생각보다 얼굴에서 황금비를 찾기가 어려웠다.(이○○)
- 실제의 내 얼굴을 재어서 해 보아야겠다.(류○○)
- 머리를 잴 때 이마부분을 어디에서 재야할지 난감했는데 나중에 정해서

2) 심재훈(2007), www.chosun.com

쉽게 할 수 있었다.(강○○)

- 우리가 황금비를 1.6으로 정해서 해 보았는데 우리 얼굴에서 그런 비가 많아서 웬지 신기하고 황당하였다.(현○○)
- 남자 얼굴과 여자 얼굴의 비율을 비교해 보았는데 비슷비슷한 것을 알았다.(이○○)
- 얼굴에 있는 황금비를 찾아 보았는데 다음에도 공부 대신 이런 활동을 하면 좋겠다.(송○○)
- 우리 몸은 많은 황금비율로 이루어져 있어서 우리는 걸어다니는 황금비라는 생각이 들었다.(남○○)

학생들의 생각을 살펴보면 얼굴 사진에서 황금비를 찾는 활동에 흥미를 가지고 즐겁게 참여했음을 엿볼 수 있다. 송○○ 학생의 경우 수학 학습에 어려움을 느끼는 학생임에도 쉽고 재미있게 참여했고 계산기를 활용하여 부담감 없이 적극적으로 활동하였다.

얼굴의 부분의 길이를 측정하고 황금비를 찾아보는 활동은 사진을 이용한 평면에서의 측정이기 때문에 자를 이용해 측정하는 활동에는 어려움을 느끼지 않았다. 그러나 얼굴의 일부분이기 때문에 얼굴의 길이, 눈의 길이나 코의 길이 등을 측정하는 데 있어 기준은 명확하게 정해두는 것이 필요하다. 따라서 본 활동에서는 측정부분에 혼란을 느끼는 학생들이 있어 보조선을 추가하였는데 활동 전에 학습지에 보조선을 표시해 두어 정확한 측정이 가능하도록 하는 것이 필요하다.

활동을 하는 과정에서 황금비를 예상해 보도록 하는 활동은 학생들이 황금비에 대해 여러 차례 학습한 결과 황금비를 나타내는 길이의 비를 눈어림으로 쉽게 발견하였다. 따라서 본 활동은 얼굴에서 황금비를 찾는 것 보다는 길이의 상대적인 양감을 가늠하고 확인해보는 활동을 얼굴사진이라는 자료를 도입해서 학생들이 흥미롭게 참여할 수 있도록 하는데 의미를 두었다.

V. 결과 분석 및 논의

1. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 개발 결과 분석

앞에서 언급한 바와 같이 본 연구에서는 황금비를 활용한 초등수학 학습과제 9가지를 개발하고 7가지의 학습과제를 적용하였다. 학습 활동 과정을 통해 개발한 초등수학 학습과제에 대해 분석한 내용을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 학생들의 활동은 교육과정에 제시된 내용이 아니므로 학생들이 흥미를 가지고 즐겁게 참여할 수 있도록 구성하였다. 물건의 길이 재기 활동 및 신체 길이 재기 활동, 얼굴의 길이 재기 등 실생활에서 해 볼 수 있는 조작적인 학습 활동 위주로 구성하여 능동적으로 학습 활동에 참여하는 모습을 관찰할 수 있었다.

둘째, 황금비에 대한 접근은 의도적으로 하지 않고 학생들이 발견하고 정의하는 과정을 통해 만들어가는 수학의 과정을 경험할 수 있도록 하였다. 황금비가 어떤 수에 해당하는 비가 아니라 직접 작도하는 활동을 통해 황금비라 생각되는 비율을 학생들이 직관적으로 인식할 수 있도록 하고 그 특성을 탐구할 수 있도록 하였다.

셋째, 측정을 기본으로 비율을 알아보는 과정으로 측정 기준과 측정 방법에 대해 구체적인 안내가 필요하다. 학습 활동을 하면서 실물을 측정하는 경우가 많아 어떻게 측정해야 하는지 어떤 부분을 측정해야 하는지 혼란이 오는 경우가 많다. 측정해야 하는 물건의 종류나 측정 부분에 따라 정확하게 측정할 수 있는 방법을 다양한 도구를 활용하여 직접 측정해 본 뒤 학생들이 스스로 정확한 측정방법을 찾아낼 수 있도록 하였다. 측정 기준은 필요시에 교사가 안내하되 명확한 기준을 제안하여 측정 오류가 생기지 않도록 주의해야 한다.

넷째, 어림하기와 계산기를 적절히 활용하였다. 황금비가 되려면 어느 정도의 길이를 가져야 하는지 길이를 눈으로 비교하고 그 비를 어림하는 활동을 통해 수에 대한 감각을 익히도록 하였다. 또한 계산기를 사용하여 학생들에게 계산에 대한 부담을 줄여 사고 활동에 집중할 수 있도록 하였다.

2. 황금비를 활용한 초등수학 학습과제가 학생들에게 미치는 영향

황금비를 활용한 학습과제 해결과정에서 관찰된 학생들의 행동변화는 다음과 같이 정리된다.

첫째, 학습과제가 길이측정과 그 비의 값을 구하는 활동 중심이어서 학생들의 성취 수준과 관계없이 모든 학생들이 적극적으로 활동에 임하였다. 따라서 수학교과 학습에 소극적인 학생들도 흥미를 가지고 탐구하는 모습을 보여주었다.

둘째, 작도와 나눗셈과정 및 추론하고 의사소통하는 수학적 발견과정에서 수와 공간 감각이 증진되고, 새로운 인식을 공유하게 되었다. 그들은 활동 과정에서 주변의 물건의 길이 비율이 비슷한 것들이 많다는 것을 알고 신기하다는 내용을 많이 발표하였다.

T : 활동을 하면서 알게된 점이나 느낀 점을 이야기 해 볼까요?

S1 : 물건들 중에서 비슷한 비율이 있다는 것을 알았어요.

S2 : 얼굴이나 몸에 비율이 숨어 있다고 생각하니 신기해요.

S3 : 계산기로 계산하니 편해서 좋아요. 수학 수업 시간에도 계산기로 계산했으면 좋겠어요.

S4 : 친구들이랑 같이하니깐 재미있었어요.

S5 : 인터넷에 황금비를 찾아보니깐 피라미드도 황금비가 있다는 것을 알았어요.

T : 피라미드 외에도 다른 건축물, 예술품에도 황금비가 많이 숨어 있습니다. 여러분이 한번 찾아보는 것도 좋을 것 같아요.

S6 : 그런데 누가 처음 황금비를 알았을까요?

T : 황금비를 아주 오래전부터 활용되었어요. 피라미드는 기원전 4700년 전에 건설되었으니까……

셋째, 실생활에서 발견할 수 있는 물건들과 신체, 얼굴 등 친숙한 소재를 통

한 학습으로 학생들이 즐겁게 학습에 참여하게 되었다. 학생들은 황금비에 대해서 모르는 상황에서 주변에서 흔히 볼 수 있는 물건을 소재로 하여 길이를 측정하고 길이의 비율에 규칙이 있다는 것을 쉽게 발견할 수 있어 성취감을 느꼈으며 활동 과정에 즐겁게 참여하고 생활 속 물건들을 황금비와 관련지어 생각하려는 모습이 관찰되었다.

넷째, 계산기의 활용으로 학생들은 계산의 부담을 덜어 학습 활동에 집중하게 되었다. 길이를 측정하고 비율을 계산하는 과정에서 계산기를 사용해 계산의 부담을 줄이도록 하여 학생들은 계산 보다는 측정이나 비율의 결과에 관심을 많이 가졌다. 또한 계산에 대한 부담이 줄어들더니 좀 더 정확하고 자세한 측정 결과를 찾아내려고 노력하였다.

다섯째, 길이와 비율에 대한 수학적 언어 표현이 다양해졌다. 본 학습 활동 초기에는 학생들이 길이에 대한 표현으로 ‘길다’ 또는 ‘짧다’ 등으로 단순했지만 활동을 하면서 황금비가 어떤 길이를 기준으로 했을 때 그 길이의 1.6배를 ‘한 배 반이 약간 넘는다.’는 표현을 사용하는 등 길이와 비율에 대한 감각에 대한 수학적 언어 표현력이 높아졌음을 관찰할 수 있었다.

VI. 결론 및 제언

1. 요약 및 결론

본 연구는 황금비를 활용한 초등수학 학습과제를 개발하고 적용 및 분석하여 앞으로의 활용 방안을 모색하기 위하여 다음과 같이 연구 문제를 설정하였다.

(연구문제 가) 황금비를 활용한 초등수학의 학습과제를 개발한다.

(연구문제 나) 황금비를 활용한 학습과제를 학생들에게 적절히 안내하고 적용한다.

(연구문제 다) 황금비를 활용한 과제해결과정을 통해 학생들의 추론과 의사소통 능력을 질적으로 조사·분석한다.

본 연구 문제를 해결하기 위하여 대구광역시 달서구에 소재하고 있는 SJ초등학교 6학년 34명을 대상으로 하여 9가지의 초등수학 학습과제를 개발하여 다음과 같은 7가지 과제의 학습 활동을 진행하였다.

가. 직사각형 모양 구체물의 가로·세로 길이를 측정하고 비율 알아보기

나. 황금비 작도하기

다. 원을 이용하여 정육각형 그리기

다. 정오각형을 그리고 황금비 탐구하기

라. 신체 길이를 측정하고 비율 구하기 I, II

마. 내 손에도 황금비가 있을까?

바. 얼굴에도 황금비가 있는지 알아보기

본 학습과제를 학생들에게 적용한 결과 다음과 같은 결론을 내릴 수 있었다.

첫째, 교육과정에서 다루어지지 않는 새로운 주제로 수학 학습 성취도 수준

과 관계없이 대다수의 학생들이 적극적으로 학습 활동에 참여하게 되었다.

둘째, 수학에 대한 인식을 달리하게 되었다. 황금비에 대해 학생들이 스스로 발견하는 활동을 통해 수에 대한 인식이 달라지고 나아가 수학에 대한 흥미가 높아져 긍정적인 태도를 보였다.

셋째, 실생활에서 발견할 수 있는 친숙한 소재를 대상으로 하여 활동에 즐겁게 참여하며 수학을 실생활과 관련지어 생각하게 되었다.

넷째, 계산기의 활용으로 학생들은 계산의 부담을 덜고 활동 과제 자체에 대한 집중도가 높아졌다.

다섯째, 길이와 비율에 대한 수 감각이 향상되고 수학적 언어 표현이 다양해졌다.

이처럼 실생활과 밀접한 관계를 가지는 황금비를 활용한 학습은 초등학교 학생들의 수준에 맞도록 적절히 학습 과제를 구성하면 학생들이 수학에 대해 흥미를 가지고 능동적으로 학습하는 태도를 보이며 길이에 대한 감각이 향상되어 수학에 자신감을 가지게 된다.

2. 제언

본 연구 결과를 토대로 황금비를 활용한 초등수학 학습 과제 개발 및 적용에 있어 앞으로의 방향에 대하여 다음과 같이 제언한다.

첫째, 황금비는 초등학교 수학 교육과정에서 다루어지지 않는 주제이므로 학생들의 인지 수준과 학습 준비도를 사전에 파악하고 다양한 소재를 충분히 제시하여 흥미있게 참여할 수 있도록 학습 과제를 구성해야 한다.

둘째, 실물 자료를 많이 사용하므로 측정 방법과 측정 기준에 대한 충분한 토의를 통한 합의점을 내리거나 교사의 명확한 안내에 의해 측정 오차를 줄여 비율에 대한 학습의 오류를 줄여야 한다.

셋째, 황금비를 활용한 초등수학 학습과제를 적용한 결과가 학생들의 인지 능력이나 정의적 태도 변화 등의 측면에서 어떠한 변화가 있는지 양적으로 연구해 볼 필요가 있다.

참 고 문 헌

- 교육부(1998), 초등학교 교육과정 해설(IV), 대한교과서주식회사
- 교육인적자원부(2007), 수학6-가, 서울:(주)두산
- 김미자, 임승호, 박미진, 강미자, 이미정, 고영수(2001), 황금비에는 황금이 있다, 서울:수학사랑
- 김수현(2007), 비와 비율 개념의 지도를 위한 교과서 재구성에 관한 실험 연구, 청주교육대학교 교육대학원 석사학위 논문
- 김용성(2000), 문제상황을 기초로 한 수학화 경험이 수학적 신념과 문제해결력에 미치는 효과, 한국교원대학교 대학원 석사학위 논문
- 김용운·김용국(1997), 재미있는 수학여행-3(기하의 세계), 서울:김영사
- 김은주(2005), Freudenthal의 현실적 수학교육과 수학사의 교육적 활용을 통한 함수지도 방법에 관한 연구, 중앙대 교육대학원 석사학위 논문
- 박한식(1991), 교직수학, 서울:대한교과서주식회사
- 신영미(1993), 수학사와 수학교육-중·고등 수학교육을 중심으로, 서울대학교 대학원 석사학위 논문
- 안희두(2000), 수학사 관련 학습 자료 활용을 통한 학습의 흥미와 성취도에 관한 연구, 경기대학교 교육대학원 석사학위 논문
- 오승재 편역(2000), 수학의 천재들, 서울:경문사
- 오시봉(1999), 피보나치 수열과 황금비에 관한 탐구, 제주대학교 교육대학원 석사학위 논문
- 오시봉, 양영오(1999), Journal of Science Education 16, p. 155-174
- 우정호(2000), 수학 학습지도 원리와 방법, 서울대학교출판부, p. 131
- _____(2002), 학교 수학의 교육적 기초, 서울대학교출판부, p. 41-42
- 유윤재(2003), 수학사를 이용한 학습, <http://bh.knu.ac.kr/~yjyoo>
- 윤두진(2002), 수학사를 이용한 고등학교 수학교과 지도자료 연구, 공주대 대학원 석사학위 논문
- 이상균(2004), 수학사와 관련한 초등 심화 교수-학습 자료 개발 연구 : 5학년 우수아를 중심으로, 전주교육대 교육대학원 석사학위 논문
- 이용두(2007), 퍼즐을 통한 피보나치 수열의 이해, 석사학위논문, 건양대 교육대학원 석사학위 논문

- 장효진(2002), 피보나치 수와 황금비를 활용한 교수-학습 지도자료 개발 연구
(중등수학), 전남대 교육대학원 석사학위 논문
- 정희령(2000), 피보나치수열에 대하여 : 수학사와 생활 속의 발견을 통한 흥미
유발, 서강대 교육대학원 석사학위 논문
- 차경준, 박영선, 박진희(2000), 황금비에 대한 통계적 고찰, *Historia Mathematica* Vol. 13, No2, pp.105-120
- 최미선(2005), Freudenthal의 수학적 이론에 의한 현장학습 지도에 관한 고찰
: 중등 수학 교과 내용 중심으로, 경기대 교육대학원 석사학위 논문
- 허민(1998), 한국수학교육학회집-수학사와 수학교육, 한국수학교육학회
- Rosen, K. H. (2000). *Elementary Number Theory and Its Applications*, 4th ed., Addison-Wesley, New York.

A Study on the Learning Program for Golden Ratio in An Elementary School Mathematics

Lee, Hye-Young

Major in Elementary Mathematics Education
Graduate School of Education
Daegu national university of Education

(Supervised by Professor Lee, Eui-Won)

(Abstract)

Current mathematics education reform efforts aim at creating mathematical experiences for students which are radically different from the experiences traditionally offered in mathematics classrooms.

In the correlation with practical mathematics in our real life and improving 'mathematical power' are emphasized in the 7th School mathematics curriculum.

'Mathematical power' of the students is not accepted by simple calculation or formal problem solving process but by the activities which require synthetic mathematical thinking. Thus, students actively participate, taking on a role that is analogous to the role of mathematician, creating mathematics that has been created by members of the classroom mathematics community, and negotiating to other students.

Teaching-learning about the subject: 'golden ratio' of the line segment is closely related to the almost students' everyday-lives. Therefore, those subjects could afford to the students study-motivation and interests in classroom activities, provide opportunities for them who can research with various mathematical activities.

For the sake of the study, the followings are established:

1. Suitable subjects relation to golden-ratio are developed in 6 grades in elementary school mathematics classrooms..
2. Developed golden-ratio subjects are introduced · applied to the students in suitable mathematics classroom.
3. Students' Interactions about solving golden-ratio subjects are analyzed.

For this study, one class(34 students) in the sixth grade was selected for the independent activity. For this study, it develops elementary mathematics tasks connected with the golden ratio and applies to students.

I approached this thesis in the point of view of students' thinking development and application. In order to achieve the aesthetic aspect of mathematics through activities which could be used in real life, I conducted qualitative research focused on observation of pupils' activities and thinking process.

The followings are concluded.

A. The result of developing learning tasks

1. Students were interested in the free-activities without burden because those subjects were not relation to elementary school mathematics curriculum.
2. It was devised so that students' experienced the process of mathematics through the process that they could find and define by themselves without conscious explanation.
3. The learning subjects were based on geometry and measurement with studying golden-ratio. Therefore, it needed the measurement criteria and specific guidance.
4. Estimation activities and calculators were appropriately used.

B. The influence on pupils from the learning tasks used golden ratio

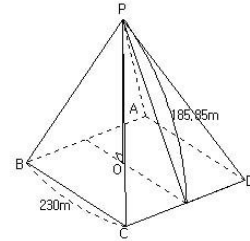
1. Most students actively participated in learning activities through the new topics 'golden-ratio' which were not in curriculum, regardless of academic achievement of mathematics.
2. Students changed their attitudes toward mathematics through self-help activity about golden ratio. Furthermore, they became familiar to recognition of numbers so that they have an interest and positive attitudes in mathematics.
3. Students happily took part in activities through familiar materials which were easily found in real lives and they could relate mathematics to real lives.
4. Thanks to calculator, students were free from burden of calculating and they could concentrate on activities.
5. Students's ability about length and ratio were improved and their expression of mathematical language became various.

부 록

<부록 1>

<황금비의 신비>

고대 이집트 시대부터 사람들은 자연 속에 내재된 아름다움을 밝혀내고 이용하고자 노력하였다. 그 결과 황금비를 찾아내고 이를 곳곳에 이용하였는데 B.C. 299년 경, 이집트에 세워진 피라미드가 그 예이다.



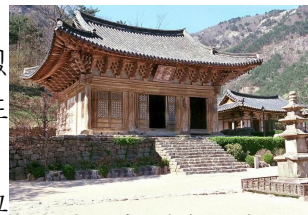
피라미드에서 밑면이 정사각형의 각 변으로부터 중심에 이르는 거리(OM)와 능선(PM)의 길이의 비가 1:1.616으로 황금비에 가깝다.



<파르테논 신전>

그 외에서 아테네의 파르테논 신전의 외부 윤곽은 가로 길이와 세로 길이의 비가 황금비를 이루고 있으며 이집트의 람세스 4세의 무덤의 바닥의 가로 길이와 세로 길이가 황금비를 이루고 있다.

우리나라의 건축물에서도 황금비를 발견할 수 있는데 부석사의 무량수전이나 내소사의 대웅보전도 황금비를 가진 직사각형의 모양 위에 건축되었다.

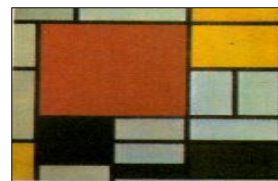


<내소사 대웅보전>

한편 예술품에서도 황금비를 발견할 수 있는데 그 예는 다음과 같다.

· 레오나르도 다빈치의 ‘모나리자’-모나리자의 얼굴의 가로 길이와 세로길이는 황금비이다.

· 몬드리안의 ‘황·적·청과 흑의 구성’-각 직사각형의 가로 길이와 세로 길이는 황금비이다.



<황·적·청과 흑의 구성>

그 외에도 다양한 예술품과 생활품에서 황금비를 발견할 수 있다.

(김미자 외, 2001)

<부록 2> 학습지①

직사각형 모양의 가로·세로길이 비율					
대구	초등학교	학년	반	번호	이름
1. 교과서의 가로 길이와 세로 길이를 재어 봅시다. 가로 길이 : ()cm 세로 길이 : ()cm 2. 교과서의 세로 길이에 대한 가로 길이의 비율을 구해봅시다. (계산기를 사용해도 되며, 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내시오.) $\frac{\text{가로길이}}{\text{세로길이}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 3. 컴퓨터 모니터의 가로 길이와 세로 길이를 재어 봅시다. 가로 길이 : ()cm 세로 길이 : ()cm 4. 컴퓨터 모니터의 세로 길이에 대한 가로 길이의 비율을 구해봅시다. (계산기를 사용해도 되며, 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내시오.) $\frac{\text{가로길이}}{\text{세로길이}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 5. 우리 생활에서 찾아볼 수 있는 직사각형 모양의 물건을 골라 세로 길이와 가로 길이를 재어 길이에 대한 비율을 알아봅시다. (1) 직사각형 모양의 물건 : 가로 길이 : ()cm 세로 길이 : ()cm					

위 물건의 세로 길이에 대한 가로 길이의 비율을 구해봅시다.

$$\frac{\text{가로길이}}{\text{세로길이}} = \frac{\quad}{\quad}$$

(2) 직사각형 모양의 물건 :

가로 길이 : ()cm

세로 길이 : ()cm

위 물건의 세로 길이에 대한 가로 길이의 비율을 구해봅시다.

$$\frac{\text{가로길이}}{\text{세로길이}} = \frac{\quad}{\quad}$$

6. 여러분이 알아본 길이에 대한 비율을 비교해 봅시다.

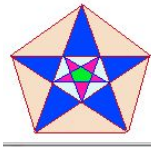
물건이름				
물건의 긴 변의 길이에 대한 작은 변의 길이의 비율				

7. 직사각형 물건의 긴 변의 길이에 대한 짧은 변의 길이의 비율에 대한 나의 생각을 적어 봅시다.

8. 친구들과 나의 생각을 비교해 보고 알게 된 점을 적어 봅시다.

<부록 4> 학습지③

 원을 이용하여 정육각형 그리기			
대구	초등학교	학년 반	이름
<정육각형 작도과정> ① 적절한 크기의 원을 그리고 중심을 점 O로 표시한다. ② ①의 원 위에 컴퍼스의 중심을 대고 같은 크기의 원을 그리고 두 원의 교점 중 하나에 점 A로 둔다. ③ ②를 그린 컴퍼스를 그대로(길이가 그린 원의 반지름이 됨)두 원의 교점 중 한 군데에 중심을 대고 ①의 원 위에 컴퍼스로 점 B를 표시한다. ④ 점 A에서 ③ 과 같은 방법으로 점 C를 표시한다. ⑤ ③~④의 과정을 반복해서 점 F까지 표시한다.			

정오각형을 그리고 황금비 탐구하기			
대구	초등학교	학년 반	이름
1. 오른쪽에 있는 그림은 피타고라스 학파 회원들이 가슴에 달고 다니던 휘장의 모양입니다. 아래에 정오각형을 그려 숨겨진 비율의 신비를 찾아봅시다. •  2. 어떤 선분의 길이의 비가 황금비가 되는지 예상하여 써 봅시다. 3. 각 선분의 길이를 재어보고 황금비를 찾아봅시다. 4. 내가 예상한 내용과 비교해 보고 활동 후 느낀 점을 써 봅시다.			

<부록 6> 학습지⑤

 우리 몸에 숨어있는 황금비 I			
대구	초등학교	학년 반	이름
1. 우리 몸의 각 신체 부위를 재어 봅시다. (신체부위를 잴 때에는 친구나 가족과 함께 띠 종이를 이용해서 각 신체 부위를 표시한 다음 표시된 부분의 띠 종이 길이를 잹니다.) 머리에서 목까지의 길이 : ()cm 목에서 배꼽까지의 길이 : ()cm → 머리에서 배꼽까지의 길이 : ()cm 배꼽에서 무릎까지의 길이 : ()cm 무릎에서 발바닥까지의 길이 : ()cm → 배꼽에서 발바닥까지의 길이 : ()cm 2. 위에서 구한 길이를 아래 여백에 간단한 그림으로 표시해 봅시다.			

3. 우리 신체에 숨어 있는 다양한 비를 찾아봅시다.

4. 신체의 길이를 재어 구한 비 중에서 의미있는 비는 어떤 것이 왜 그런지 모두 친구들과 토의해 봅시다.

5. 우리 신체의 길이에서 황금비로 정의할 수 있는 것들을 찾아봅시다.

6. 오늘 탐구한 내용에 대해 자신의 생각을 써 봅시다.(알게된 점, 궁금한 점, 알고 싶은 내용, 느낀 점 등)

우리 몸에 숨어있는 황금비 II

대구	초등학교	학년	반	이름
----	------	----	---	----

1. 우리 가족과 함께 몸의 각 신체 부위를 재어 봅시다.

가족관계 : (아버지, 어머니)

머리에서 목까지의 길이 : ()cm

목에서 배꼽까지의 길이 : ()cm

→ 머리에서 배꼽까지의 길이 : ()cm

배꼽에서 무릎까지의 길이 : ()cm

무릎에서 발바닥까지의 길이 : ()cm

→ 배꼽에서 발바닥까지의 길이 : ()cm

2. 위에서 구한 길이를 아래 여백에 간단한 그림으로 표시해 봅시다.

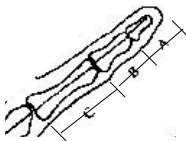
3. 우리 가족의 신체에 숨어 있는 다양한 비를 찾아봅시다.

$$\frac{\text{목에서 배꼽까지의 길이}}{\text{머리에서 목까지의 길이}} =$$

$$\frac{\text{배꼽에서 발바닥까지의 길이}}{\text{무릎에서 발바닥까지의 길이}} =$$

$$\frac{\text{배꼽에서 발바닥까지의 길이}}{\text{머리에서 배꼽까지의 길이}} =$$

4. 오늘 탐구한 내용에 대해 자신의 생각을 써 봅시다.(알게된 점, 궁금한 점, 더 알고 싶은 내용, 느낀 점 등)

내 손에도 황금비가 있을까?																																			
대구	초등학교	학년 반	이름																																
1. 우리 가족과 함께 손가락 마디의 길이를 재어 봅시다. 아래 여백에 손가락을 그리고 마디의 길이를 재어 적어봅시다. 손 : (오른손, 왼손)  <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">나</th> <th style="width: 20%;">검지</th> <th style="width: 20%;">중지</th> <th style="width: 20%;">약지</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>cm</td><td>cm</td><td>cm</td></tr> <tr><td>B</td><td>cm</td><td>cm</td><td>cm</td></tr> <tr><td>C</td><td>cm</td><td>cm</td><td>cm</td></tr> <tr><td>$\frac{B}{A}$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>$\frac{A+B}{B}$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>$\frac{C}{B}$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>$\frac{B+C}{C}$</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				나	검지	중지	약지	A	cm	cm	cm	B	cm	cm	cm	C	cm	cm	cm	$\frac{B}{A}$				$\frac{A+B}{B}$				$\frac{C}{B}$				$\frac{B+C}{C}$			
나	검지	중지	약지																																
A	cm	cm	cm																																
B	cm	cm	cm																																
C	cm	cm	cm																																
$\frac{B}{A}$																																			
$\frac{A+B}{B}$																																			
$\frac{C}{B}$																																			
$\frac{B+C}{C}$																																			
가족관계 : (아버지, 어머니) 손 : (오른손, 왼손) <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; margin-left: 100px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">나</th> <th style="width: 20%;">검지</th> <th style="width: 20%;">중지</th> <th style="width: 20%;">약지</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>cm</td><td>cm</td><td>cm</td></tr> <tr><td>B</td><td>cm</td><td>cm</td><td>cm</td></tr> <tr><td>C</td><td>cm</td><td>cm</td><td>cm</td></tr> <tr><td>$\frac{B}{A}$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>$\frac{A+B}{B}$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>$\frac{C}{B}$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>$\frac{B+C}{C}$</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				나	검지	중지	약지	A	cm	cm	cm	B	cm	cm	cm	C	cm	cm	cm	$\frac{B}{A}$				$\frac{A+B}{B}$				$\frac{C}{B}$				$\frac{B+C}{C}$			
나	검지	중지	약지																																
A	cm	cm	cm																																
B	cm	cm	cm																																
C	cm	cm	cm																																
$\frac{B}{A}$																																			
$\frac{A+B}{B}$																																			
$\frac{C}{B}$																																			
$\frac{B+C}{C}$																																			

2. 친구들과 비교하여 표로 나타내어 봅시다.

친구이름				
$\frac{B}{A}$				
$\frac{A+B}{B}$				
$\frac{C}{B}$				
$\frac{B+C}{C}$				

3. 가족들의 손가락 마디 사이의 길이도 비교하여 봅시다.

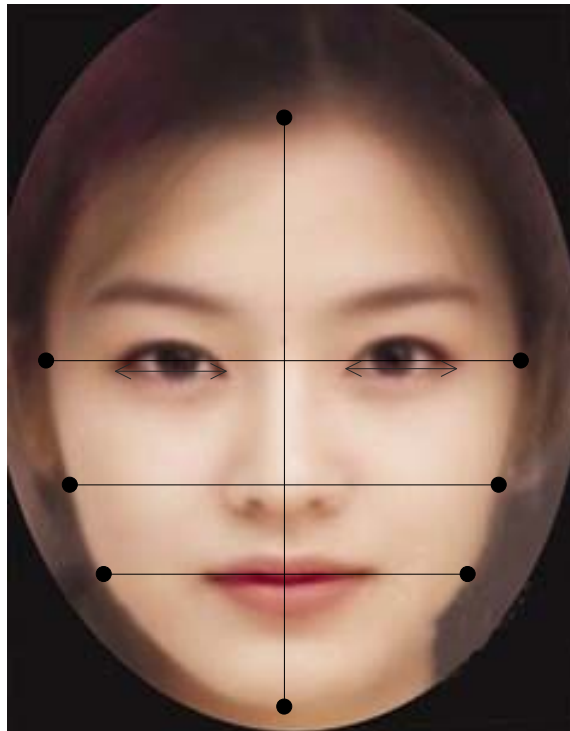
가족				
$\frac{B}{A}$				
$\frac{A+B}{B}$				
$\frac{C}{B}$				
$\frac{B+C}{C}$				

4. 오늘 탐구한 내용에 대해 떠오르는 생각을 적어 봅시다.

얼굴에도 황금비가 있는지 알아보기(여자얼굴)

대구	초등학교	학년	반	이름
----	------	----	---	----

1. 아래에 제시된 얼굴 사진을 자세히 관찰해 보고 어떤 부분들이 서로 황금비를 이루고 있는지 찾아봅시다.
2. 황금비라고 생각되는 얼굴 부분을 예상해서 적어봅시다.
3. 위와 같이 예상한 이유는 무엇인지 써 봅시다.



3)

3) 심재훈(2007), www.chosun.com

4. 얼굴 부분의 길이를 재어 비교해 봅시다.

- ① 얼굴의 최대 가로 길이 ()cm
- ② 오른쪽 눈과 왼쪽 눈 사이의 벌어진 간격 ()cm
- ③ 입술의 가로 길이 ()cm
- ④ 한 쪽 눈의 가로 길이 ()cm
- ⑤ 얼굴의 최대 세로의 길이 ()cm
- ⑥ 코에서 턱까지의 길이 ()cm
- ⑦ 눈에서 코까지의 길이 ()cm
- ⑧ 코에서 입술까지의 길이 ()cm
- ⑨ 눈에서 코까지의 길이 ()cm

5. 얼굴 부분의 길이에서 황금비를 찾아봅시다.

6. 내가 예상한 내용과 비교해 보고 활동 후 느낀 점을 써 봅시다.

얼굴에도 황금비가 있는지 알아보기(남자얼굴)				
대구	초등학교	학년	반	이름
1. 아래에 제시된 얼굴 사진을 자세히 관찰해 보고 어떤 부분들이 서로 황금비를 이루고 있는지 찾아봅시다. 4)				
2. 황금비라고 생각되는 얼굴 부분을 예상해서 적어봅시다. 3. 위와 같이 예상한 이유는 무엇인지 써 봅시다.				

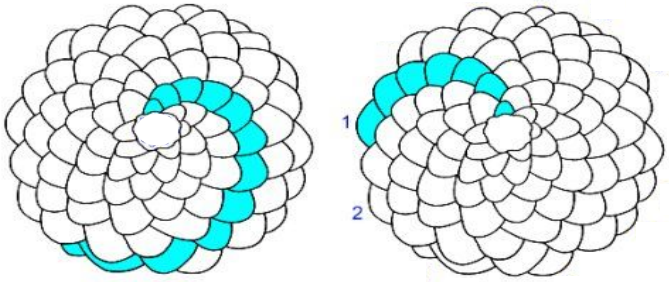
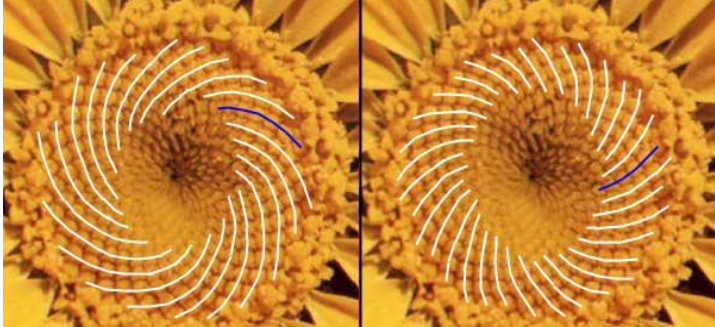
4) 심재훈(2007), www.chosun.com

4. 얼굴 부분의 길이를 재어 비교해 봅시다.

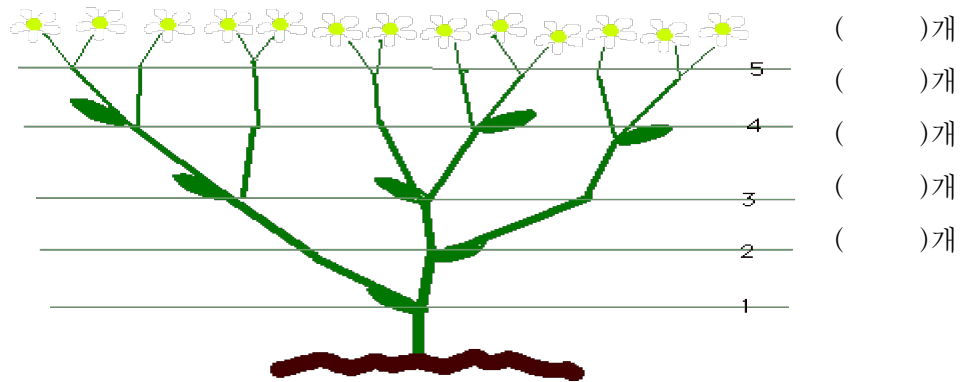
- ① 얼굴의 최대 가로 길이 ()cm
- ② 오른쪽 눈과 왼쪽 눈 사이의 벌어진 간격 ()cm
- ③ 입술의 가로 길이 ()cm
- ④ 한 쪽 눈의 가로 길이 ()cm
- ⑤ 얼굴의 최대 세로의 길이 ()cm
- ⑥ 코에서 턱까지의 길이 ()cm
- ⑦ 눈에서 코까지의 길이 ()cm
- ⑧ 코에서 입술까지의 길이 ()cm
- ⑨ 눈에서 코까지의 길이 ()cm

5. 얼굴 부분의 길이에서 황금비를 찾아봅시다.

6. 내가 예상한 내용과 비교해 보고 활동 후 느낀 점을 써 봅시다.

자연물에서 황금비 찾아보기			
대구	초등학교	학년 반	이름
1. 솔방울의 껍질이 이루고 있는 나선의 개수를 2가지 방향에서 세어봅시다.  ① 시계방향으로 ()개 ② 시계반대방향으로 ()개 ▶ 두 방향으로 세어본 나선 개수의 비의 값을 구해봅시다. 2. 해바라기 씨앗을 살펴보면 씨앗들이 나선 모양을 하고 있습니다. 씨앗을 관찰하고 2가지 방향에서 나선 개수를 세어봅시다.  ① 시계방향으로 ()개 ② 시계반대방향으로 ()개 ▶ 두 방향으로 세어본 나선 개수의 비의 값을 구해봅시다.			

3. 다음 그림은 나무가 자라면서 생기는 가지의 모양입니다. 새로 생기는 가지의 숫자를 세어 규칙을 찾아봅시다.



- ▶ 늘어나기 전의 가지 수와 새롭게 생긴 가지 수의 비의 값을 구해봅시다.

$$\frac{3}{2} =$$

_____ =

_____ =

_____ =

- ▶ 각 비의 값은 어떤 수에 가까워집니까?

4. 자연에서 찾아 볼 수 있는 수들과 황금비와는 어떤 관계가 있는지 생각해 봅시다.

5. 다음 표는 식물들의 꽃잎 수를 나타낸 것입니다. 각 식물들의 꽃잎 수가 많아질 때마다 꽃잎 수의 비율을 구해봅시다.

식물	꽃잎의 수
가지꽃	2
백합, 붓꽃, 아이리스	3
상추, 진달래, 벚꽃, 무궁화, 도라지	5
코스모스, 참제비고깔, 뿌리밝은 양귀비	8
금불초, 금잔화, 씨네라리아	13
과꽃, 치커리	21
야생 데이지꽃, 질경이, 제충국	34
아프리카 데이지꽃	55
쑥부쟁이	89

$$\frac{3}{2} =$$

$$\frac{3}{5} =$$

$$\frac{5}{8} =$$

$$\frac{8}{13} =$$

$$\frac{13}{21} =$$

$$\frac{21}{34} =$$

$$\frac{34}{55} =$$

$$\frac{55}{89} =$$

(반올림하여 소수둘째자리까지 구해봅시다.)

6. 꽃잎의 수가 많아질수록 각 비율은 어떤 수에 가까워집니까? 황금비와는 어떤 관계가 있습니까?

토끼 가족 탄생의 비밀

대구	초등학교	학년	반	이름
----	------	----	---	----

1. 한 쌍의 토끼가 있습니다. 이 토끼는 매달 암수 한 쌍의 새끼를 낳습니다. 그리고 태어난 지 두 달 후면 어미가 되어 꼭 한 쌍씩의 새끼를 낳는다고 합니다. 1년이 지나면 토끼는 모두 몇 쌍이나 태어날까요?

시간	처음	1개월 후	2개월 후	3개월 후	4개월 후	5개월 후	6개월 후	7개월 후	8개월 후	9개월 후	10개월 후	11개월 후	12개월 후
토끼 쌍	1	1	2										

① 위의 표에서 빈칸에 들어갈 숫자를 적어 봅시다.

② 다음과 같이 이웃하는 두 수의 비의 값을 구해 봅시다.
계산기를 사용해도 좋습니다.
(※ 비의 값 = 비교하는 양/기준량)

$$\frac{1}{1} =$$
$$\frac{2}{1} =$$

- 90 -

$$\frac{5}{3} =$$

$$\frac{8}{5} =$$

$$\frac{13}{8} =$$

$$\frac{21}{13} =$$

$$\frac{34}{21} =$$

$$\frac{55}{34} =$$

$$\frac{89}{55} =$$

- ③ 이 값이 어떤 수에 가까워지고 있는지 그 수를 소수점 아래 둘째자리까지 구해 봅시다.

2. 오늘 학습 활동 후 새롭게 알게 된 점과 느낀 점을 써 봅시다.